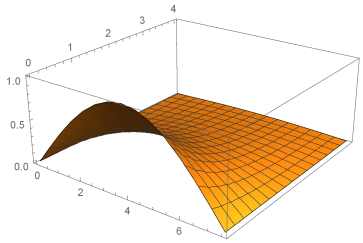
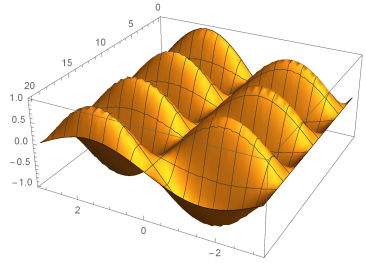
Distributions

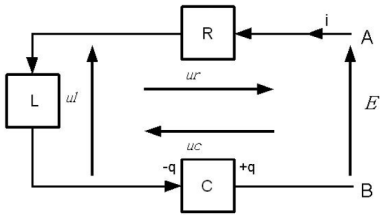
$$(\delta'_t - \delta''_x) * u(x,t) = u_0\delta_t + f(t)$$



$$(\delta''_t - \delta''_x) * u(x,t) = u_0\delta'_t + u'_{t0}\delta_t$$



$$E = \left(L\delta'_t + \frac{1}{C}H + R\delta_t\right) * i.$$



Pr. Khalid ISKAFI

2020-2021

Table des matières

Table des figures III

Motivation 1

1 Espace des fonctions tests $\mathcal{D}$ 3
- 1.1 Exemples introductifs . . . 3
- 1.2 Idées de base . . . 4
  - 1.2.1 Espace des distributions $\mathcal{D}$ . . . 4
  - 1.2.2 Convergence dans $\mathcal{D}$ . . . 5
- 1.3 Applications . . . 7

2 Espace des distributions $\mathcal{D}'$ 8
- 2.1 Définitions . . . 8
- 2.2 Distributions particulières . . . 9
  - 2.2.1 Distributions régulières . . . 9
  - 2.2.2 Distributions singulières . . . 9
  - 2.2.3 Pseudo-fonctions . . . 10
- 2.3 Propriétés . . . 10
  - 2.3.1 Convergence (faible) dans $\mathcal{D}'$ . . . 10
  - 2.3.2 Ordre . . . 11
  - 2.3.3 Support . . . 12
- 2.4 Sous-espace de $\mathcal{D}'$ . . . 12
- 2.5 Applications . . . 14

3 Opérations sur les distributions 16
- 3.1 Symétrisée (ou transposée) . . . 16
- 3.2 Translatée . . . 16
- 3.3 Dérivation . . . 17
- 3.4 Formule des sauts . . . 18
- 3.5 Multiplication . . . 20
  - 3.5.1 Multiplication par une fonction . . . 20
  - 3.5.2 Division par une fonction . . . 21
- 3.6 Produit des distributions . . . 23
  - 3.6.1 Support singulier . . . 23
  - 3.6.2 Produit direct (ou tensoriel) . . . 23
- 3.7 Applications . . . 24

4 Convolution **25**
4.1 Produit tensoriel des distributions . . . 25
4.2 Définition et conditions d'existence . . . 25
4.3 Propriétés . . . 27
4.3.1 Support . . . 27
4.3.2 Unité et translation . . . 27
4.3.3 Dérivation . . . 27
4.3.4 Primitives . . . 28
4.3.5 Polynômes-exponentielles . . . 28
4.3.6 Multiplication . . . 28
4.3.7 Régularité . . . 29
4.4 Algèbre de convolution . . . 29
4.4.1 Inverse de convolution . . . 29
4.4.2 Résolution d'équations . . . 30
4.4.3 Equations intégrales . . . 34
4.5 Applications . . . 36

5 Transformée de Fourier et de Laplace **37**
5.1 Introduction . . . 37
5.2 Transformée de Fourier des fonctions . . . 37
5.2.1 Définition . . . 37
5.2.2 Propriétés . . . 38
5.3 Transformée de Fourier des distributions . . . 38
5.3.1 Définition . . . 38
5.3.2 Propriétés . . . 39
5.3.3 Solutions élémentaires des E.D.P. . . . 39
5.4 Transformée de Laplace . . . 40
5.4.1 Définition . . . 40
5.4.2 Propriétés . . . 41
5.4.3 Applications en physique . . . 41
5.5 Applications . . . 43

Bibliographie **45**

Table des figures

1 Choc élastique 1
2 Choc dur 1

1.1 Espaces de fonctions tests 5

2.1 Fonction de Heaviside 9
2.2 Peigne de Dirac 10
2.3 Espaces de distributions 12

3.1 Fonction continue par morceaux 18
3.2 Distributions singulières 23

4.1 Circuit RC 31
4.2 Equation de la chaleur 33
4.3 Equation d'onde 33

5.1 Sinus cardinal 38
5.2 Transformée de fourier de la fonction $e^{-\pi t^2}$ 38
5.3 Circuit RLC 41

Motivation

La théorie des distributions permet, en se plaçant dans un cadre plus large que celui, classique, des équations différentielles ordinaires, de résoudre de nombreuses équations issues de la physique, de la mécanique des fluides ou du traitement du signal. Une distribution (également appelée fonction généralisée) est un objet qui généralise la notion de fonction, et cette théorie permet ainsi, par exemple, de dériver, même indéfiniment, en un certain sens, une fonction qui n'est dérivable au sens usuel, et des informations essentielles tels que les discontinuités des fonctions ne sont pas perdues par dérivation. Une des idées fondamentales de cette théorie consiste à définir les distributions au travers de leur action sur un espace de fonctions, dites fonctions tests.

La théorie des distributions fut formalisée par le mathématicien français Laurent Schwartz et lui valut la médaille *Fields* en 1950. Son introduction utilise des notions d'algèbre linéaire et de topologie. L'objectif a été alors de généraliser la notion de fonction, afin de donner un sens mathématique correct à ces objets manipulés par les physiciens, en gardant en plus la possibilité de faire des opérations telles que des dérivations (notamment pour des fonctions non dérivables), convolutions, transformées de Fourier ou de Laplace.

Choc élastique entre deux objets

Considérons une partie de squash. On suppose que la balle arrive sur un mur (perpendiculairement à la surface pour simplifier) à la vitesse v_0 et rebondit. La balle s'écrase quelque peu ce qui fait que le choc dure un temps Δt non nul, puis elle repart avec une vitesse $-v_0$, le graphe de la vitesse en fonction du temps est donc le suivant :

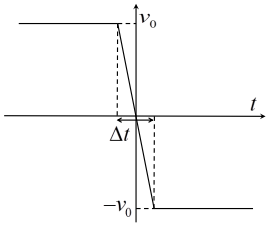


FIGURE 1 – Choc élastique

La loi de la mécanique Newtonienne stipule que, tout au long du mouvement, la force F exercée sur la balle est telle que $F = m\dot{v}$; elle est donc proportionnelle à la dérivée de la fonction représentée ci-dessus. Maintenant, si l'on veut modéliser un choc dur (partie de pétanque), le graphe de la vitesse devient alors :

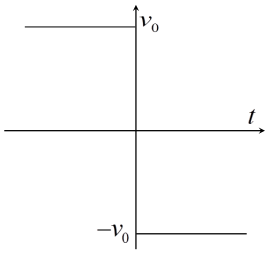


FIGURE 2 – Choc dur

La force exercée devraient toujours être proportionnelle à la dérivée de cette fonction

donc F devrait être nul pour tout $t \neq 0$ et vérifier

$$\frac{1}{m}\int_{-\infty}^{+\infty} F(t)dt = v(+\infty) - v(-\infty) = -2v_0,$$

ce qui est absurde car l'intégrale d'une fonction presque partout nulle est nulle. Par conséquent, ni cette intégrale, ni la dérivée précédente ne peuvent être traitées au sens des fonctions ; on a besoin d'objets plus généraux, i.e., les distributions.

Distributions de charges en électrostatique

Trois notions de charges apparaissent en électrostatique :

- les charges ponctuelles q_i ;
- les densités de charges superficielles σ (ou charge par unité de surface) sur les conducteurs ;
- les densités de charges volumiques ρ (par unité de volume).

On peut remarquer qu'une distribution ponctuelle de charge peut s'obtenir comme limite d'une distribution volumique en faisant tendre, à charge constante, le volume vers zéro. Pour simplifier, prenons un exemple à une dimension. Soit $\Pi(x)$ la fonction "porte" définie par :

$$\Pi(x) = \begin{cases} 0 & \text{pour } |x| > \frac{1}{2} \\ 1 & \text{pour } |x| \leq \frac{1}{2} \end{cases}.$$

Considérons, sur une droite, une suite de densités de charges $\rho_k(x) = k\Pi(kx)$

L'intégrale, qui représente la charge totale en électrostatique, est indépendante de k :

$$\int \rho_k(x)dx = 1.$$

Lorsque k tend vers l'infini, la charge totale, qui reste égale à 1, est entièrement concentrée à l'origine. On a obtenu une charge unité ponctuelle à l'origine. On a donc envie de représenter cette charge par une fonction $\delta(x)$ qui vaudrait :

$$\delta(x) = \begin{cases} 0 & \text{pour } x \neq 0 \\ +\infty & \text{pour } x = 0 \end{cases}$$

et telle que $\int \delta(x)dx = 1$ ce qui est absurde car l'intégrale d'une fonction presque partout nulle est nulle. Les fonctions ne permettent pas de représenter ce phénomène : on a besoin d'objets plus généraux, i.e., les distributions.

Ce manuscrit limite son ambition à l'acquisition rapide de techniques de calculs puissantes, et les aspects tels que ceux relatifs aux propriétés topologiques des différents espaces ne sont pas abordés. Il ne faut donc pas hésiter à consulter les ouvrages tels que celui de Laurent Schwartz, auteur de cette théorie, pour des développements et démonstrations plus complets. Bien que restreintes aux situations à une dimension (de la variable temporelle t), les représentations développées dans ce manuscrit admettent généralement une extension naturelle aux dimensions d'ordre supérieur, permettant d'appréhender les problèmes d'équation aux dérivées partielles.

Chapitre 1

Espace des fonctions tests $\mathcal{D}$

1.1 Exemples introductifs

Equation de la chaleur

Rappelons la formule $p_t(x) = (4\pi t)^{-1/2} \exp(-x^2/4t)$. Etant donnée une fonction continue bornée $u_0 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, la fonction $u(t,x)$ définie sur $]0,\infty[\times\mathbb{R}$ par la formule

$$u(t,x) = \int_{-\infty}^{+\infty} p_t(x-y)u_0(y)dy$$

est solution du problème de Cauchy suivant

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t}(t,x) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(t,x) & \text{pour } t > 0,\ x \in \mathbb{R} \\ \lim\limits_{t\to 0} u(t,x) = u_0(x) \end{cases}$$

Circuit RC

Etant donnée une tension $e(t)$, la tension de sortie $v(t)$ d'un filtre RC vérifie l'équation suivante

$$RC\ v'(t) + v(t) = e(t)$$

et elle est donnée par

$$v(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} T(t-s)e(s)ds$$

où la fonction T (la réponse impulsionnelle) est définie par

$$T(t) = \frac{1}{RC} H(t) \exp(-t/RC).$$

Potentiel électrostatique

Soit $D \subset \mathbb{R}^3$ un domaine borné. Soit $\rho :\ D \to \mathbb{R}$ une répartition de charges électrostatiques dans D ($\rho > 0,\ \rho$ nulle en dehors de D). Le potentiel V_ρ induit par ces charges en un point $x \in \mathbb{R}^3 \setminus D$ est donné par l'intégrale

$$V_\rho(x) = \int_D \frac{\rho(y)}{|x-y|} dy.$$

Si D est réduit à un point, $D = a$, on a $V_a(x) = A/|x - a|$ où $A = \int \rho dx$ est la charge totale.

Dans chacune des trois situations rappelées ci-dessus, nous avons une correspondance linéaire

$$\begin{cases} \mathcal{P} : \ u_0 \to u = p_t * u_0 \\ \mathcal{T} : \ x \to v = T * e \\ \mathcal{V} : \ \rho \to V_\rho = \left\{ \frac{1}{|x|} \right\} * \rho \end{cases}$$

et nous pouvons voir la fonction $\mathcal{P}$ (respectivement la fonction $\mathcal{A}$ ou la fonction $\mathcal{V}$) comme un opérateur agissant sur la donnée initiale u_0 (respectivement sur la tension x ou sur la répartition de charges ρ).

Motivés par ces exemples, nous allons nous intéresser à certaines formes linéaires sur un espace de fonctions bien choisi (l'espace des fonctions test) et interpréter une fonction donnée u comme la forme linéaire $f \to \int uf$.

1.2 Idées de base

On évalue habituellement une fonction en calculant sa valeur en un point. Toutefois cette méthode fait jouer un rôle considérable aux irrégularités (discontinuités par exemple) de la fonction. L'idée sous-jacente à la théorie des distributions est qu'il existe un meilleur procédé d'évaluation : calculer une moyenne des valeurs de la fonction dans un domaine de plus en plus resserré autour du point d'étude. En envisageant des moyennes pondérées, on est donc conduit à examiner des expressions de la forme

$$I_f(\varphi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) \ \varphi(x) \, \mathrm{d}x$$

dans laquelle la fonction à évaluer $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est une fonction localement intégrable et $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est une fonction appelée "fonction test", indéfiniment dérivable et identiquement nulle en dehors d'un ensemble borné.

L'intégrale $I_f(\varphi)$ est un nombre réel qui dépend de façon linéaire et continue de φ. On voit donc que l'on peut associer à une fonction intégrable f une forme linéaire continue sur l'espace des fonctions test. Deux fonctions localement intégrables f et g qui donnent la même forme linéaire continue sont égales presque partout. Ce qui signifie qu'il revient au même de connaître f ou la forme linéaire d'évaluation des fonctions test associées.

1.2.1 Espace des distributions $\mathcal{D}$

Dans toute la suite, Ω désigne un ouvert et K est un compact (fermé et borné) de $\mathbb{R}^n$. Soit $f : \ \Omega \to \mathbb{C}$ une fonction. Le support $\mathrm{Supp}(f)$ de la fonction f est défini par

$$\mathrm{Supp}(f) = \overline{\{x \in \Omega : \ f(x) \neq 0\}}$$

c.à.d on a

- $\mathrm{Supp}(f) \subset \{x \in \Omega : \ f(x) \neq 0\}$
- $x \notin \mathrm{Supp}(f)$ si et seulement si il existe un ouvert $U_x \subset \mathbb{R}^n$, contenant x, tel que f s'annule identiquement sur U_x.

Définition 1.2.1. *On note $\mathcal{D}(\Omega)$ (ou plus simplement $\mathcal{D}$ s'il n'y a pas d'ambiguité) l'ensemble des fonctions φ définies sur Ω à valeurs complexes telles que*

- *φ est **indéfiniment dérivables** (de classe $C^{+\infty}(\Omega)$)*
- *φ est à **support compact** de Ω*
  (une telle fonction, aussi appelée fonction test, s'annule donc au voisinage du bord $\partial\Omega$ de Ω).

Exercise 1.1. *Justifier que les fonctions suivantes sont des fonctions test :*

1. *la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par*

$$\eta_{ab}(x) = \begin{cases} \exp \frac{1}{2}\left[\frac{1}{x-b} - \frac{1}{x-a}\right] & x \in [a,b] \\ 0 & x \notin]a,b[\end{cases}$$

2. *la fonction définie sur $\mathbb{R}^n$ par*

$$\varphi(x) = \begin{cases} \exp\left(\frac{1}{\|x\|^2-1}\right) & \|x\| < 1 \\ 0 & \|x\| \geq 1 \end{cases} \tag{1.2.1}$$

Proposition 1.2.1. *L'ensemble $\mathcal{D}(\Omega)$ est non vide et que c'est un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension infinie.*

Exemples. Espaces de fonctions tests moins restreints que $\mathcal{D}$:

- $\mathcal{E}$: espace des fonctions indéfiniment dérivables quelconques.
- $\mathcal{S}$: espace des fonctions indéfiniment dérivables décroissant à l'infini, ainsi que toutes leurs dérivées, plus vite que toute puissance de $1/|x|$:

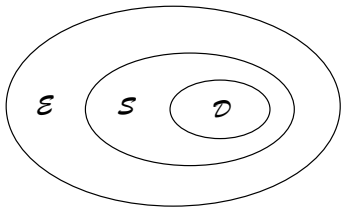


FIGURE 1.1 – Espaces de fonctions tests

$$\mathcal{S} = \left\{\varphi \in C^\infty(\mathbb{R}) \backslash\ |\varphi^{(j)}(x)| \leq C_{mj}\,(1+|x|)^{-m}\ \ \forall m, j \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{R},\ C_{mj} > 0\right\}.$$

1.2.2 Convergence dans $\mathcal{D}$

Soit f une fonction de plusieurs variables, $f :\ \Omega \to \mathbb{C}$. Soit $\alpha = (\alpha_1, \cdots, \alpha_n) \in \mathbb{N}^n$. On note $\partial^\alpha f$ la dérivée partielle d'ordre $|\alpha| := \alpha_1 \cdots + \alpha_n$

$$\partial^\alpha f(x) = \frac{\partial^{|\alpha|} f}{\partial^{\alpha_1}\partial^{\alpha_2}\cdots\partial^{\alpha_n}}.$$

Définition 1.2.2. *On dit qu'une suite φ_k d'éléments de $\mathcal{D}(\Omega)$ tend vers 0 si les deux conditions suivantes sont satisfaites :*

- *il existe un compact fixe $K \subset \Omega$, tel que pour tout $k \in \mathbb{N}$, $\mathrm{Supp}(\varphi_k) \subset K$;*

- *pour tout* $\alpha \in \mathbb{N}^n$, *la suite de fonctions* $\partial^\alpha \varphi_k$ ***converge uniformément vers*** 0 *sur* K *(c.à.d* $\|\partial^\alpha \varphi_k\|_K \to 0$*).*
  On écrira $\varphi_k \to 0$ *dans* $\mathcal{D}$*.*

On dira que la suite de fonctions φ_k *converge vers la fonction* φ *dans* $\mathcal{D}(\Omega)$ *si la suite* $\varphi_k - \varphi$ *converge vers* 0 *dans* $\mathcal{D}$*.*

Exercise 1.2. *Soit* $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ *non identiquement nulle. Pour tout* $n \geq 1$ *et tout* $x \in \mathbb{R}$*, on pose* $\varphi_n(x) = \frac{1}{n}\varphi(nx)$*. Etudier la convergence de la suite* (φ_n) *dans* $\mathcal{D}(\mathbb{R})$*.*

Remarque. Pour voir à quel point la notion de fonction représente mal la réalité physique, on peut toujours approcher, avec une précision supérieure toute mesure effective, une fonction f à support borné par une fonction f_k indéfiniment dérivable.

Exemple. Soit ρ la fonction définie par

$$\rho(x) = \left(\int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x)dx\right)^{-1} \varphi(x)$$

où φ est définie par (1.2.1). On notera $(\rho_k)_k$ la suite de Dirac

$$\rho_k(x) = k^n \rho(kx).$$

Alors pour toute fonction continue f, la fonction $f_k(x) = f * \rho_k(x)$ est indéfiniment dérivable et la suite de fonction f_k converge uniformément vers f sur toute boule fermée $\bar{B}(0, R)$.

1.3 Applications

Exercice 1.1.

Soit (f_n) la suite de fonctions de $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ définie par :

$$f_n(t) = \begin{cases} \frac{1}{2^n} \exp\left(\frac{1}{\left(\frac{t}{n}\right)^2 - 1}\right) & \text{si } |t| < n \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

1. Montrer que, pour chaque $k \geq 0$, la suite de fonctions $(f_n^{(k)})$ converge uniformément sur tout compact vers une fonction $g \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ que l'on précisera.
2. A-t-on convergence dans $\mathcal{D}(\mathbb{R})$?

Exercice 1.2.

Soit $\varphi, \theta \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ tel que $\theta(0) = 1$. Démontrer qu'il existe $\psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ tel que, pour tout $x \in \mathbb{R}$

$$\varphi(x) = \varphi(0)\theta(x) + x\psi(x).$$

Exercice 1.3.

Soit $\varphi_0 \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ telle que $\int_{\mathbb{R}} \varphi_0(t)dt = 1$. Démontrer que, pour tout $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, il existe un unique couple $(c, \psi) \in \mathbb{R} \times \mathcal{D}(\mathbb{R})$ tel que $\varphi = \psi' + c\varphi_0$.

Exercice 1.4.

Soit $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de nombres complexes. Le but de cet exercice est de montrer qu'il existe des fonctions $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ indéfiniment dérivables telles que

$$\forall n \in \mathbb{N},\ f^{(n)}(0) = a_n.$$

1. En utilisant une fonction $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ égale à 1 dans un voisinage de 0, résoudre le problème dans le cas où la série entière $\sum\limits_{n\in\mathbb{N}} \frac{a_n}{n!} x^n$ a un rayon de convergence non nul.

2. Soit $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ à support inclus dans $[-1, 1]$ avec $\varphi(x) = 1$ sur $\left[\frac{-1}{2}, \frac{1}{2}\right]$. On définit une suite

$$\alpha_n = \begin{cases} 1 & \text{si } |a_n| \leq 1 \\ |a_n| & \text{sinon.} \end{cases}$$

On pose, pour chaque $n \in \mathbb{N}$: $f_n(x) = \frac{a_n}{n!} x^n \varphi(\alpha_n x),\ f(x) = \sum\limits_{n\in\mathbb{N}} f_n(x)$.

   (a) Vérifier que la série définissant f converge normalement sur $\mathbb{R}$ (on pourra majorer (pour chaque n) $f_n(x)$ en séparant les cas $|x\alpha_n| \geq 1$ et $|x\alpha_n| < 1$).

   (b) Montrer que f est C^∞, et calculer $f^{(k)}(0)$.

Chapitre 2

Espace des distributions $\mathcal{D}'$

2.1 Définitions

Définition 2.1.1. *On appelle distribution sur Ω une application $T : \mathcal{D}(\Omega) \to \mathbb{C}$ qui vérifie les deux conditions :*

1. *T **est une forme $\mathbb{C}$-linéaire** : pour tout $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$, $\varphi \mapsto T(\varphi) = \langle T, \varphi \rangle \in \mathbb{C}$ est $\mathbb{C}$-linéaire ; c.à.d $\forall \varphi, \psi \in \mathcal{D}(\Omega)$, $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{C}$ on a $\langle T, \alpha\varphi + \beta\psi \rangle = \alpha\langle T, \varphi \rangle + \beta\langle T, \psi \rangle$.*
2. *T **est continue** : si $(\varphi_k)_k$ est une suite qui converge vers 0 dans $\mathcal{D}(\Omega)$, alors $\langle T, \varphi_k \rangle$ converge vers 0 dans $\mathbb{C}$.*

On note $\mathcal{D}'(\Omega)$ (ou simplement $\mathcal{D}'$) l'ensemble des distributions sur Ω.

Remarque. Il résulte immédiatement que l'on peut munir l'ensemble des distributions $\mathcal{D}'(\Omega)$ d'une structure $\mathbb{C}$-espace vectoriel : la somme de deux distributions T et S est définie par la relation

$$\mathcal{D}(\Omega) \ni \varphi \mapsto \langle S + T, \varphi \rangle = \langle S, \varphi \rangle + \langle T, \varphi \rangle \in \mathbb{C}$$

et le produit de la distribution T par le nombre complexe λ est défini par la relation

$$\mathcal{D}(\Omega) \ni \varphi \mapsto \langle \lambda T, \varphi \rangle = \langle T, \lambda\varphi \rangle \in \mathbb{C}.$$

Exercise 2.1. *Soit $f : \Omega \to \mathbb{C}$ une fonction localement intégrable sur Ω. Montrer que la formule*

$$\mathcal{D}(\Omega) \ni \varphi \to \langle T, \varphi \rangle = \int_\Omega f(x)\varphi(x)dx \in \mathbb{C}$$

définit une distribution notée $T := T_f$.

La condition de continuité d'une distribution peut être remplacée par une majoration :

Proposition 2.1.1. *(Continuité)*
Pour qu'une forme linéaire T sur $\mathcal{D}(\Omega)$ soit une distribution il faut et il suffit que pour tout compact K de Ω, $\exists m \in \mathbb{N}$ et $\exists C > 0$ tel que

$$|\langle T, \varphi \rangle| \leq C_{K,m} P_{k,m}(\varphi) \tag{2.1.1}$$

où $P_{K,m}(\varphi) = \sum_{|\alpha| \leq m} \|\partial^\alpha \varphi\|_K$ pour tout $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ tel que $\mathrm{Supp}(\varphi) \subset K$.

Démonstration. (Exercice) □

2.2 Distributions particulières

2.2.1 Distributions régulières

Soit f une fonction localement sommable dans $\Omega \subset \mathbb{R}^n$. Montrons que

$$T_f : \varphi \in \mathcal{D}(\Omega) \to \int_\Omega f(x)\varphi(x)dx \in \mathbb{C}$$

est une distribution sur Ω en utilisant cette fois-ci la Proposition 2.1.1.
En effet : Soit K un compact de Ω et $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ à support dans K alors

$$|\langle T, \varphi\rangle| = \left|\int_\Omega f(x)\varphi(x)dx\right| \leq \int_\Omega |f(x)\varphi(x)|dx = \int_K |f(x)||\varphi(x)|dx$$

par conséquent

$$|\langle T, \varphi\rangle| \leq \left(\int_K |f(x)|dx\right) P_{K,0}(\varphi) \leq C P_{K,0}(\varphi)$$

d'où T_f est une distribution sur Ω.

Remarque. Les distributions sont une extension des classes de fonctions sommables presque partout égales ; deux fonctions localement sommables f et g définissent la même distribution si et seulement si elles sont presque partout égales :

$$T_f = T_g \Leftrightarrow f = g \quad \text{(p.p.)}$$

Exemple. Quand on considère la fonction de Heaviside définie ci-dessous, la valeur en 0 de H en tant que distribution n'a pas besoin d'être définie :

$$H(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

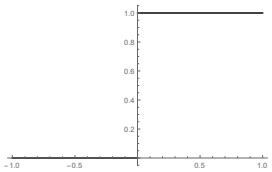


FIGURE 2.1 – Fonction de Heaviside

2.2.2 Distributions singulières

Définition 2.2.1. *On dit qu'une distribution T est singulière (on dit parfois purement singulière) si $\exists\{x_i,\ i \in \mathbb{N}^*\}$ un ensemble dénombrable tel que* $\text{Supp}(T) = \{x_i,\ i \in \mathbb{N}^*\}$.

Exemples

- Les distributions de Dirac ponctuelle, superficielle (s étant une surface) et linéaire (l étant une courbe) :

$$\underset{\langle \delta_a, \varphi\rangle = \varphi(a)}{\text{ponctuelle}} \quad \underset{\langle \delta_s, \varphi\rangle = \iint_s \varphi ds}{\text{superficielle}} \quad \underset{\langle \delta_l, \varphi\rangle = \int_l \varphi dl}{\text{linéaire}}$$

- On retrouve cette distribution de Dirac également sous forme de peigne de Dirac :

$$\text{Ш}(x) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} \delta(x-k).$$

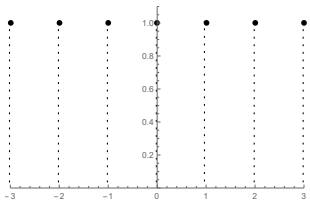


FIGURE 2.2 – Peigne de Dirac

2.2.3 Pseudo-fonctions

- La fonction $\frac{H(x)}{x}$ n'est pas localement intégrable sur $\mathbb{R}$. On définit cependant une distribution $P_f\left(\frac{H(x)}{x}\right)$ par **la partie finie**

$$\langle P_f\left(\frac{H(x)}{x}\right), \varphi\rangle = \lim_{\varepsilon\to 0}\left(\int_\varepsilon^{+\infty} \frac{\varphi(x)}{x}dx + \varphi(0)\ln\varepsilon\right).$$

  A noter que cette partie finie n'est requise que si on considère les distributions sur un ouvert Ω contenant l'origine. Une intégration par partie permet d'écrire

$$\langle P_f\left(\frac{H(x)}{x}\right), \varphi\rangle = -\int_0^{\infty} \varphi'(x)\ln x dx$$

  ce qui justifie l'existence de P_f, la fonction $\varphi'(x)\ln x$ étant intégrable sur $\mathbb{R}$.

- Si la définition ne semble pas très attrayante, ces entités restent cependant très manipulables. Ainsi par exemple :

$$x^m\ P_f\left(\frac{H(x)}{x^{m+k}}\right) = P_f\left(\frac{H(x)}{x^k}\right)$$

2.3 Propriétés

2.3.1 Convergence (faible) dans $\mathcal{D}'$

Définition 2.3.1. *Soit $I \subset \mathbb{R}$, on considère la famille des distributions $(T_i)_{i\in I}$. On dira que $(T_i)_{i\in I}$ converge vers T si et seulement si*

$$\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega),\ \langle T_i, \varphi\rangle \to \langle T, \varphi\rangle \text{ dans } \mathbb{C} \text{ lorsque } i \to i_0 \in \overline{\mathbb{R}}.$$

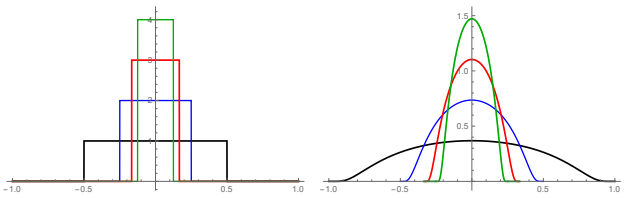
On dira que T_i tend vers T au sens des distributions et on écrira $T_i \to T$ dans $\mathcal{D}'(\Omega)$.

Exercise 2.2. *Soit $I = \mathbb{N},\ \Omega = \mathbb{R}$ et posons $T_n = \delta_n$. Calculer $\lim_{n\to\infty} T_n$.*

Exemples

- La distribution δ peut être aussi vue comme limite (dans $\mathcal{D}'$) de fonctions sommables ; les fonctions γ_k et η_k convergent dans $\mathcal{D}'$ vers δ :

$$\Pi(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } |x| \geq \frac{1}{2} \\ 1 & \text{si } |x| < \frac{1}{2} \end{cases}$$
$$\gamma_k(x) = k\Pi(kx)$$
$$\eta_k(x) = k\Pi(kx/2)e^{\frac{1}{k^2x^2-1}}$$



(a) $\gamma_k, k = 1, 2, 3, 4$ (b) $\eta_k, k = 1, 2, 3, 4$

- Plus généralement, une suite de fonctions f_k localement sommables telles que

$$\int f_k(x)dx = 1$$

et vérifiant $f_k(x) \to 0$ uniformément dans tout ensemble $0 < a < |x| < 1/a$, tend vers δ.

Remarque. Soit $(T_k)_k \subset \mathcal{D}'(\Omega)$ une suite de distributions. Si, pour toute fonction test $\varphi \in \mathcal{D}$, la suite numérique $(T_k(\varphi))_k$ converge, alors il existe une distribution $T \in \mathcal{D}'$ telle que $T_k \to T$ et pour toute fonction test φ, $T(\varphi)$ est la limite de la suite $(T_k(\varphi))_k$.

Exemples

1. Soit $I =]0, 1]$ et posons pour tout $\varepsilon \in I$

$$\langle T_\varepsilon, \varphi \rangle = \int_{|x| \geq \varepsilon} \frac{\varphi(x)}{x} dx.$$

Alors $\lim_{\varepsilon \to 0} T_\varepsilon$ existe et est appelée **valeur principale de Cauchy** de la fonction $\left\{\frac{1}{x}\right\}$.

2. Soit la famille $(T_\varepsilon)_{\varepsilon>0}$ des distributions sur $\mathbb{R}$ telle que $\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$

$$\langle T_\varepsilon, \varphi \rangle = \int_\varepsilon^{+\infty} \frac{\varphi(x)}{x} dx + \varphi(0) \ln \varepsilon$$

alors $(T_\varepsilon)_{\varepsilon>0}$ converge vers la distribution $T = P_f\left(\frac{H(x)}{x}\right)$.

2.3.2 Ordre

Définition 2.3.2. *Soit T une distribution sur Ω. On suppose l'existence d'un $m \in \mathbb{N}$ tel que pour tout K compact de Ω, $\exists C_K > 0$ tel que :*

$$|\langle T, \varphi \rangle| \leq C_K P_{K,m}(\varphi). \tag{2.3.1}$$

On dira que T est d'ordre fini et le plus petit entier m vérifiant (2.3.1) s'appelle l'ordre de T.

Exercise 2.3. *Montrer que*

1. *la distribution de Dirac δ_a est d'ordre 0,*
2. *$\forall \varepsilon \in I$, T_ε est une distribution d'ordre 1,*
3. *la dérivée de la distribution de Dirac δ'_a est d'ordre 1.*

2.3.3 Support

Définition 2.3.3. *On appelle support d'une distribution T sur Ω, noté* $\mathrm{Supp}(T)$, *l'ensemble des $x \in \Omega$ tels que pour tout V_x voisinage de x, $\exists \varphi \in \mathcal{D}(V_x)$ telle que*

$$\langle T, \varphi \rangle \neq 0.$$

Autrement dit : $x \notin \mathrm{Supp}(T)$ si et seulement si $\exists V_x$ (voisinage de x) tel que

$$\forall \varphi \in \mathcal{D}(V_x) : \ \langle T, \varphi \rangle = 0.$$

Formulée autrement, un point a appartient au support de T s'il n'existe aucun ouvert contenant a à l'intérieur duquel T est nulle.

Exemples

- Pour f localement sommable sur $\mathbb{R}$, $\mathrm{Supp}(T_f) = \mathrm{Supp}(f)$.
- Pour $a \in \mathbb{R}$, $\mathrm{Supp}(\delta_a) = \{a\}$.
- $\mathrm{Supp} P_f\left(\frac{1}{x}\right) = \mathrm{Supp} \ln|x| = \mathbb{R}$.
- $\mathrm{Supp}(H) = [0, +\infty[$.

Deux classes de distributions sont appelées à jouer un rôle important en physique :

- les distributions à **support borné** (e.v. noté $\mathcal{E}'$),
- les distributions à **support contenu dans** $[0, \infty)$ (e.v. noté $\mathcal{D}'_+$).

Les éléments de $\mathcal{D}'_+$ sont souvent appelés en physique **distributions causales** (la variable étant dans ce cas le temps).

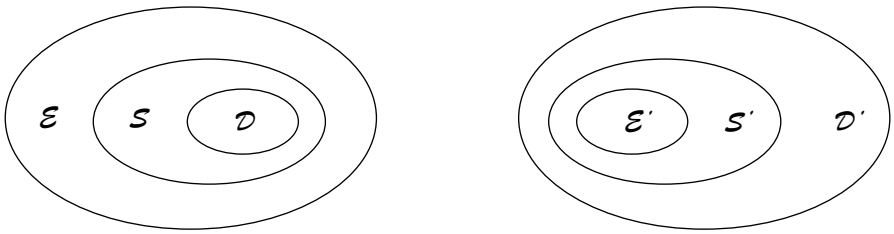
2.4 Sous-espace de $\mathcal{D}'$

Si l'on prend des espaces de fonctions tests moins restreints que $\mathcal{D}$, on obtient des sous espaces de $\mathcal{D}'$. Les espaces de fonctions tests :

- espace $\mathcal{S}$: espace des fonctions indéfiniment dérivables décroissant à l'infini, ainsi que toutes leurs dérivées, plus vite que toute puissance de $1/|x|$.
- espace $\mathcal{E}$: espace des fonctions indéfiniment dérivables quelconques,

conduisent aux sous espaces de $\mathcal{D}'$:

- espace $\mathcal{S}'$: espace des distributions tempérées ; $(V_p\left(\frac{1}{x}\right) \in \mathcal{S}')$
- espace $\mathcal{E}'$: espace des distributions à support borné.



(c) Fonctions tests (d) Distributions

FIGURE 2.3 – Espaces de distributions

Les distributions tempérées jouent un rôle particulièrement important en physique (toute distribution tempérée admet une transformée de Fourier qui est elle même une distribution tempérée).

Remarque. Une fonctionnelle $T : \mathcal{S} \to \mathbb{R}$ appartient à $\mathcal{S}'$ ssi il existe un entier $p \geq 0$ et une constante $C > 0$ tels que

$$|\langle T, \varphi \rangle| \leq C \|\varphi\|_p$$

où $\|\varphi\|_p := \sup_{x \in \mathbb{R}} \left\{ (1 + |x|)^p \sum_{j=0}^{p} |\varphi^{(j)}(x)| \right\}$.

2.5 Applications

Exercice 2.1.

Démontrer que la fonction $\ln|x|$ est dans $L^1_{loc}(\mathbb{R})$.

Exercice 2.2.

Pour $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, on définit

$$\langle T, \varphi \rangle = \sum_{k \geq 1} \frac{1}{k} \left(\varphi\left(\frac{1}{k}\right) - \varphi(0) \right).$$

1. Justifier que cette formule définit bien une distribution d'ordre inférieur ou égal à 1.

2. Prouver que T n'est pas d'ordre 0. Pour cela, on rappelle que si $a < b < c < d$ sont des réels, il existe $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ telle que $0 \leq \varphi \leq 1, \varphi = 1$ sur $[b, c]$ et le support de φ est contenu dans $[a, d]$.

Exercice 2.3.

Démontrer que l'on définit une distribution $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ en posant

$$\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}),\ \langle T, \varphi \rangle = \lim_{\varepsilon \to 0} \int_{|x| \geq \varepsilon} \frac{\varphi(x)}{x} dx.$$

Cette distribution est notée $V_p(1/x)$. Montrer que son ordre est inférieur ou égal à 1.

Exercice 2.4.

Pour $-2 < \alpha < -1$, montrer que pour tout $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, on a

$$\int_{\varepsilon}^{\infty} x^{\alpha} \varphi(x) dx = A\varepsilon^{\alpha+1} + R_{\varepsilon}$$

où A dépend de φ, mais pas de ε, et R_{ε} converge si $\varepsilon \to 0$. On pose

$$\langle P_f(x_+^{\alpha}), \varphi \rangle = \lim_{\varepsilon \to 0} R_{\varepsilon}.$$

Montrer que $P_f(x_+^{\alpha})$ est une distribution d'ordre inférieur ou égal à 1.

Exercice 2.5.

Soit f_n la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f_n(x) = \begin{cases} n & \text{sur } \left[0, \frac{1}{n}\right] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$. On note T_n la distribution associée à f_n. Étudier la convergence de la suite (T_n).

Exercice 2.6.

1. Soit g une fonction de classe C^1 sur l'intervalle $[a, b]$. Démontrer que

$$\lim_{\lambda \to +\infty} \int_a^b \cos(\lambda x) g(x) dx = 0.$$

2. Soit T_n la distribution associée à $\sin^2(nx)$. Étudier la convergence dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ de la suite (T_n).

3. Soit S_n la distribution associée à $n\sin(nx)H$, où H est la fonction de Heavise. Étudier la convergence dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ de la suite (S_n).

Exercice 2.7.

On note T_n la distribution associée à la fonction localement intégrable $t \mapsto \frac{\sin(nt)}{\pi t}$. Montrer que T_n converge vers δ_0. On rappelle que $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \frac{\pi}{2}$.

Chapitre 3

Opérations sur les distributions

3.1 Symétrisée (ou transposée)

Soit $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, on note $\breve{\varphi}$ la symétrisée de la fonction φ telle que

$$\breve{\varphi}(x) = \varphi(-x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

Définition 3.1.1. *On appelle symétrisée (où transposée) d'une distribution T que l'on note $\breve{T}$ la distribution définie par*

$$\langle \breve{T}, \varphi \rangle = \langle T, \breve{\varphi} \rangle \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n).$$

Exercise 3.1.

1. *Calculer $\breve{V}_p\left(\frac{1}{x}\right)$ sur $\mathcal{D}(\mathbb{R})$.*
2. *Calculer $\breve{P}_f\left(\frac{H(x)}{x}\right)$ sur $\mathcal{D}(]-A, A[)$ où $A > 0$.*

Définition 3.1.2. *Soit $T \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, on dit que T est paire (resp. impaire) si et seulement $\breve{T} = T$ (resp. $\breve{T} = -T$).*

Proposition 3.1.1. *Soit $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, on dit que :*

- *T est paire $\Leftrightarrow \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ impaire, on a $\langle T, \varphi \rangle = 0$,*
- *T est impaire $\Leftrightarrow \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ paire, on a $\langle T, \varphi \rangle = 0$.*

Démonstration. (Exercice) □

3.2 Translatée

Soit $a \in \mathbb{R}^n$ et soit $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$. On note $\tau_a\varphi$ la translatée de la fonction φ définie par

$$\tau_a\varphi = \varphi(x - a) \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n).$$

Définition 3.2.1. *On appelle translatée d'une distribution au point a la distribution notée $\tau_a T$ définie par*

$$\langle \tau_a T, \varphi \rangle = \langle T, \tau_{-a}\varphi \rangle \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n).$$

Exercise 3.2. *Déterminer la translatée de la masse de Dirac au point a.*

3.3 Dérivation

La dérivation est une propriété essentielle des distributions. Pour une fonction continûment dérivable sur $\mathbb{R}$ et par intégration par parties on obtient pour tout $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$

$$\langle T_{f'}, \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}} f'(x)\varphi(x)dx = -\int_{\mathbb{R}} f(x)\varphi'(x)dx = -\langle T_f, \varphi' \rangle.$$

Définition 3.3.1. *Les dérivées de la distribution T sont définies pour tout $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ par*

$$\langle T^{(m)}, \varphi \rangle = (-1)^m \langle T, \varphi^{(m)} \rangle.$$

Ainsi toute distribution est indéfiniment dérivable. Cette définition coïncide avec la notion usuelle de dérivée pour les fonctions dérivables.

Définition 3.3.2. *L'opérateur de dérivation D^k (ou encore ∂^k) suivant, d'ordre $|k| = k_1 + k_2 + \ldots + k_n$, permet de définir la dérivation par :*

$$D^k = \frac{\partial^{k_1+k_2+\ldots+k_n}}{\partial x_1^{k_1} \partial x_2^{k_2} \ldots \partial x_n^{k_n}} \quad \langle D^k T, \varphi \rangle = (-1)^{|k|} \langle T, D^k \varphi \rangle \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n).$$

Exercise 3.3. *Calculer la dérivée au sens des distributions des exemples suivants*

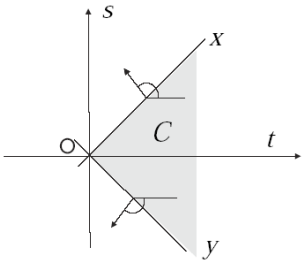
1. *la fonction de Heaviside H :*

$$H(x) = \begin{cases} 1 & si\ x \geq 0 \\ 0 & si\ x < 0 \end{cases}$$

2. *la distribution de Dirac ponctuelle (dans $\mathbb{R}^3$). En déduire les dérivées d'ordre k de la distribution de Dirac en un point $a \in \mathbb{R}^n$.*
3. *$P_f\left(\frac{H(x)}{x^m}\right)$ (distribution partie finie),*
4. *$H(x) \ln x$.*

Exemples

- Les dérivées de la distribution de Dirac en un point $a \in \mathbb{R}^n$ notée $\delta_a^{(k)}$ permettent notamment de modéliser et de dériver un phénomène physique, même brutal, comme un choc.
- Considérons la région C définie par $t^2 - s^2 \geq 0,\ t \geq 0$, et la fonction



$$E(s,t) = \begin{cases} 1 & \text{dans } C \\ 0 & \text{ailleurs} \end{cases}$$

ses dérivées partielles s'écrivent :

$$\frac{\partial E}{\partial t} = \frac{1}{\sqrt{2}} [\delta_{oy} + \delta_{ox}]$$
$$\frac{\partial E}{\partial s} = \frac{1}{\sqrt{2}} [\delta_{oy} - \delta_{ox}]$$

Supposons que l'on s'intéresse à $\frac{\partial^2 E}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 E}{\partial s^2}$, il vient, pour toute $\varphi(s,t) \in \mathcal{D}$:

$$\begin{aligned}\langle \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 E}{\partial s^2}, \varphi\rangle &= -\frac{1}{\sqrt{2}}\left[\langle \delta_{oy}, \frac{\partial \varphi}{\partial t} - \frac{\partial \varphi}{\partial s}\rangle + \langle \delta_{ox}, \frac{\partial \varphi}{\partial t} + \frac{\partial \varphi}{\partial s}\rangle\right] \\ &= -\int_{oy} \frac{\partial \varphi}{\partial y} dy - \int_{ox} \frac{\partial \varphi}{\partial x} dx \\ &= 2\varphi(0,0).\end{aligned}$$

En d'autres termes, $\frac{1}{2}\left(\frac{\partial^2 E}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 E}{\partial s^2}\right) = \delta(s,t)$ et $\frac{1}{2}E$ est une solution élémentaire de **l'équation des ondes**.

Remarque. Toute distribution de support $\{a\}$ admet une décomposition unique comme combinaison linéaire finie des distributions $\delta_a^{(p)}$:

$$T = \sum_{p \leq m} c_p \delta_a^{(p)} \quad \text{où } m \in \mathbb{N}.$$

Exemple. Supp $\delta_a^{(p)} = \{a\}$ pour tout $p \in \mathbb{N}$.

Proposition 3.3.1. *Pour tout $\alpha, \beta \in \mathbb{N}^n$ et tout $T_1, T_2 \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ on a :*

1. $D^\alpha(T_1 + T_2) = D^\alpha T_1 + D^\alpha T_2$
2. $D^\beta D^\alpha T = D^\alpha D^\beta T$
3. *Supp* $D^\alpha T \subset$ *Supp* T
4. *Formule de Leibniz pour tout* $\psi \in C^{+\infty}(\mathbb{R})$

$$D^\alpha(\psi T) = \sum_{|\beta| \leq |\alpha|} \complement_\alpha^\beta \, D^\beta \psi \, D^{\alpha-\beta} T.$$

5. *Si T est une distribution d'ordre $\leq k$ alors $D^\alpha T$ est d'ordre $\leq k + |\alpha|$.*
6. *Soit $f \in C^{+\infty}(\mathbb{R}^n)$ alors $D^\alpha T_f = T_{D^\alpha f}$.*

Démonstration. (Exercice) □

Exemple. Pour $f = e^x$: $(T_f)^{(n)} = T_f \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

3.4 Formule des sauts

Par dérivation, on ne perd pas d'informations essentielles sur le signal telles que ses discontinuités.

$$\langle (T_f)', \varphi\rangle = -\langle T_f, \varphi'\rangle = -\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\varphi'(x)dx.$$

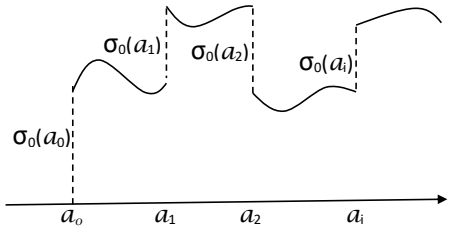


FIGURE 3.1 – Fonction continue par morceaux

On pose $a_0 = -\infty$ et $a_{m+1} = +\infty$ alors

$$\begin{aligned}
\langle (T_f)', \varphi \rangle &= -\sum_{i=0}^{m} \int_{a_i}^{a_{i+1}} f(x)\varphi'(x)dx \\
&= \sum_{i=0}^{m} \left\{ \int_{a_i}^{a_{i+1}} f'(x)\varphi(x)dx - \left[f(a_{i+1}^-)\varphi(a_{i+1}^-) - f(a_i^+)\varphi(a_i^+) \right] \right\} \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty} f'(x)\varphi(x)dx - \sum_{i=0}^{m} f(a_{i+1}^-)\varphi(a_{i+1}^-) + \sum_{i=0}^{m} f(a_i^+)\varphi(a_i^+) \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty} f'(x)\varphi(x)dx + \sum_{i=0}^{m} \left[f(a_i^+) - f(a_i^-) \right] \varphi(a_i) \\
&= \langle T_{f'}, \varphi \rangle + \sum_{i=0}^{m} \sigma_0(a_i) \langle \delta_{a_i}, \varphi \rangle \\
&= \langle T_{f'} + \sum_{i=0}^{m} \sigma_0(a_i)\delta_{a_i}, \varphi \rangle
\end{aligned}$$

d'où $(T_f)' = T_{f'} + \sum_{i=0}^{m} \sigma_0(a_i)\delta_{a_i}$.

Les discontinuités de f se traduisent en dérivation par des Diracs pondérées par l'amplitude des sauts. La généralisation à la dérivée d'ordre p est l'objet du théorème suivant :

Théorème 3.4.1. *Soit $f \in C^{+\infty}(\mathbb{R}\backslash\{a_1, a_2, \ldots, a_m\})$. On suppose qu'en chaque point le nombre*

$$\sigma_k(a_i) = f^{(k)}(a_i^+) - f^{(k)}(a_i^-) \quad \text{existe pour tout } k \leq m$$

où $\sigma_k(a_i)$ étant le saut de $f^{(k)}$ au point a_i. Posons T_f la distribution associée à f et $T_{f^{(p)}}$ la distribution associée à $f^{(p)}$ (dérivée $p^{ième}$ de f sur $\mathbb{R}\backslash\{a_1, a_2, \ldots, a_m\}$), alors

$$(T_f)^{(p)} = T_{f^{(p)}} + \sum_{i=1}^{m} \sum_{k=0}^{p-1} \sigma_k(a_i)\delta_{a_i}^{(p-1-k)}.$$

Démonstration. (Exercice) □

Exercise 3.4.

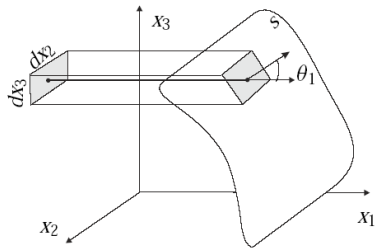
1. *Soit f une fonction de $C^{+\infty}(\mathbb{R})$, $Y = 1_{[0,+\infty[}$ étant la fonction caractéristique de l'intervalle $[0, +\infty[$. Soit $T = T_{Yf}$ telle que $\langle T, \varphi \rangle = \int_0^{+\infty} f(x)\varphi(x)dx$. Calculer $T^{(p)}$.*

2. *Déterminer $T^{(3)}$ pour $T = T_{Y \sin x}$.*

Remarque La formule des sauts appliquée à une fonction f définie de part et d'autre d'une surface s est donnée par :

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} = \sigma_0 \cos\theta_i \delta_s + \left\{ \frac{\partial f}{\partial x_i} \right\}$$

où σ_0 est le saut de f à travers s et θ_i l'angle entre x_i et la normale à s.



3.5 Multiplication

3.5.1 Multiplication par une fonction

La multiplication des deux fonctions localement sommables $f(x) = g(x) = 1/\sqrt{x}$ n'est pas une fonction localement sommable. Cet exemple montre que le produit de deux distributions quelconques n'est pas toujours défini.

Définition 3.5.1. *Soit $\psi \in C^{+\infty}(\Omega)$. Pour toute distribution T on définit la distribution ψT par*

$$\langle \psi T, \varphi \rangle = \langle T, \psi\varphi \rangle \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega).$$

Remarque. $\forall \psi \in C^{+\infty}(\Omega)$ et $\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ on a $\varphi\psi \in \mathcal{D}(\Omega)$.

Exercise 3.5. *Soient $\Omega = \mathbb{R}$ et la fonction $\psi(x) = x$. Calculer $x\delta$, $xV_p\left(\frac{1}{x}\right)$ et $xP_f\left(\frac{H(x)}{x}\right)$.*

Dérivation du produit
Les règles usuelles de dérivation d'un produit s'appliquent (à savoir la règle de Leibniz) :

$$D^m(\psi T) = \sum_{k \leq m} \complement_m^k \; D^{(m-k)}\psi \; D^k T.$$

En effet, à l'ordre 1 on a :

$$\begin{aligned} \langle (\psi T)', \varphi \rangle &= -\langle \psi T, \varphi' \rangle = -\langle T, \psi\varphi' \rangle = -\langle T, (\psi\varphi)' - \psi'\varphi \rangle \\ &= -\langle T, (\psi\varphi)' \rangle + \langle T, \psi'\varphi \rangle = \langle T', \psi\varphi \rangle + \langle \psi' T, \varphi \rangle \\ &= \langle \psi T', \varphi \rangle + \langle \psi' T, \varphi \rangle = \langle \psi T' + \psi' T, \varphi \rangle. \end{aligned}$$

Généralisation
Pour certaines distributions, la définition du produit reste applicable même si la fonction ψ n'est pas indéfiniment dérivable. Par exemple si ψ est continue en 0

$$\langle \psi\delta, \varphi \rangle = \langle \delta, \psi\varphi \rangle = \psi(0)\varphi(0) = \langle \psi(0)\delta, \varphi \rangle.$$

On obtient donc $\psi\delta = \psi(0)\delta$ et en particulier $x\delta = 0$. Cette formule se généralise à :

$$x^k \delta^{(n)} = \begin{cases} 0 & \text{si } k > n \\ (-1)^k \frac{n!}{(n-k)!} \delta^{(n-k)} & \text{si } k \leq n. \end{cases}$$

Ce résultat s'inscrit dans un cadre plus général sur l'annihilation d'une distribution par multiplication :

Théorème 3.5.1. *Si T a un support compact K et est d'ordre (nécessairement fini) m, ψT est nulle toutes les fois que ψ et ses dérivées d'ordre $\leq m$ sont nulles sur K.*

Démonstration. (Exercice) □

Théorème 3.5.2. *Le produit de plusieurs distributions, lorsque toutes, sauf une au plus, sont des fonctions indéfiniment dérivables au sens usuel, est associatif et commutatif :*

$$(\varphi + \psi)T = \varphi T + \psi T, \;\; (\varphi\psi)T = \varphi(\psi T), \;\; \varphi(T_1 + T_2) = \varphi T_1 + \varphi T_2.$$

Démonstration. (Exercice) □

Remarque. Si les conditions ne sont pas vérifiées, la multiplication n'est plus nécessairement associative.

Exercise 3.6. *Calculer* $(\delta x)P_f\left(\frac{1}{x}\right)$ *et* $\delta\left(xP_f\left(\frac{1}{x}\right)\right)$.

3.5.2 Division par une fonction

La formule $x\delta = 0$ montre que **le produit de deux distributions peut être nul sans qu'aucune d'elles le soit**. Réciproquement, qu'en est-il d'une distribution T telle que $xT = 0$?

Equation $xT = 0$

Proposition 3.5.1. *Les solutions de l'équation* $xT = 0$ *sont les distributions* $T = c\delta$, *où* $c \in \mathbb{C}$.

Démonstration. (Exercice) □

Equation $fT = 0$
Si $f \in C^\infty$ n'admet que des racines simples a_i à l'équation $f = 0$, alors, par le même raisonnement :

$$fT = 0 \Rightarrow T = \sum c_i \delta_{a_i}.$$

Pour un second membre donné S et connaissant une solution particulière T_0, on établit immédiatement que :

$$fT = S \Rightarrow f(T - T_0) = 0 \Rightarrow T = T_0 + \sum c_i \delta_{a_i}.$$

Equation $fT = S$
Soit S est une distribution donnée.

- Si $f \in C^\infty$ est sans zéro (c.à.d ne s'annule pas), alors $1/f \in C^\infty$ et il existe une distribution T et une seule vérifiant

$$T = \frac{1}{f}\, S$$

- Si f n'a qu'un seul zéro d'ordre 1 en $\{a\}$, $f(x) = (x-a).h(x)$ avec $1/h \in C^\infty$ et on a à résoudre $(x-a)T = \frac{1}{h}\, S$.

- Ce dernier point se généralise à plusieurs racines $\{a_i\}$, simples ou multiples.

Nous nous préoccuperons donc uniquement des cas où f à des zéros (racines). Le problème de la division est d'une importance très grande dans la théorie des équations intégrales et aux dérivées partielles ; l'emploi de la division est courant en **mécanique ondulatoire**.

▶ Division par x

Théorème 3.5.3. *S étant une distribution donnée sur $\mathbb{R}$, il existe une infinité de distributions T vérifiant*

$$x\,T = S$$

deux entre elles différentes d'un multiple arbitraire $C\delta$ de la masse de Dirac.

Démonstration. (Exercice) □

Exercise 3.7. *Déterminer les solutions de l'équation suivante où H étant la fonction de Heaviside :*

$$xT = H.$$

▶ Division par x^l

Théorème 3.5.4. *Si S est une distribution donnée sur $\mathbb{R}$, il existe une infinité de solutions $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ vérifiant*

$$x^l.T = S \quad (l > 0)$$

la différence entre deux solutions est une combinaison linéaire arbitraire de dérivées d'ordre $\leq l-1$ de la masse de Dirac.

Démonstration. (Exercice) □

Exercise 3.8. *Déterminer les solutions de l'équation*

$$x^2T = H.$$

▶ Division par une fonction f

Théorème 3.5.5. *Si S est une distribution donnée sur $\mathbb{R}$, pour toute fonction de $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ n'ayant que des zéros $\{a_i\}_{0\leq i\leq n}$ isolés multiples d'ordre fini $\{l_i\}_{0\leq i\leq n}$, il existe une infinité de solutions $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ vérifiant*

$$f.T = S$$

la différence entre deux solutions est une combinaison linéaire arbitraire de dérivées d'ordre $\leq \sup_{0\leq i\leq n}(l_i - 1)$ de masse de Dirac $\{\delta_{a_i}\}_{0\leq i\leq n}$.

Démonstration. (Exercice) □

Exercise 3.9. *Résoudre les équations*

1. $\sin(x)\,T = 0.$
2. $\sin(x)\,T = S.$

3.6 Produit des distributions

3.6.1 Support singulier

Le produit de deux distributions peut également être étendu en faisant appel à la notion de **support singulier** :

Définition 3.6.1. *Soit T une distribution sur un ouvert Ω de $\mathbb{R}$. Le support singulier de T est par définition le complémentaire du plus grand ouvert K de Ω tel que la restriction de T à $\mathcal{D}(K)$ coïncide avec la distribution associée à une fonction de classe C^∞ sur K.*

Ainsi, par exemple, les distributions $P_f\left(\frac{H(x)}{x^n}\right)$ ou plus simplement la fonction de Heaviside (en prenant $n = 0$) ont pour support $[0, \infty[$ et pour support singulier l'origine.

Proposition 3.6.1. *Soient T_1 et T_2 deux distributions de supports singuliers disjoints. On peut alors donner un sens au produit T_1T_2 en tant que distribution.*

Démonstration. (Exercice) □

3.6.2 Produit direct (ou tensoriel)

Pour f et g localement sommables, le produit direct est donné par

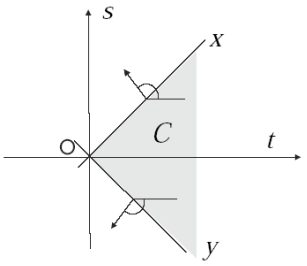
$$f \otimes g = f(x)g(y) = h(x, y).$$

Définition 3.6.2. *Le produit direct (ou tensoriel) de deux distributions exprime le produit ordinaire de deux distributions de variables différentes.*

$$\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2) : \ \langle S \otimes T, \varphi \rangle = \langle S(x), \langle T(y), \varphi(x, y)\rangle\rangle = \langle T(y), \langle S(x), \varphi(x, y)\rangle\rangle$$

Exemples

1. Si on reprend le cas de la fonction



$$E(s,t) = \begin{cases} 1 & \text{dans } C \\ 0 & \text{ailleurs} \end{cases}$$

   alors $E(s, t)$ devient $E(x, y) = H \otimes H = H(x)H(y) = H(x, y)$.

2. On peut définir des distributions singulières telles que :

$$1(y)\text{Ш}(x) := \text{Ш}(x) \text{ et } \text{Ш}(x, y) := \text{Ш}(x).\text{Ш}(y)$$

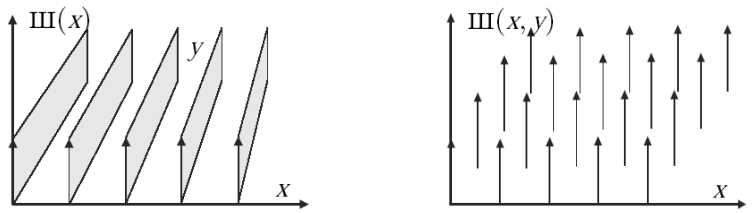


FIGURE 3.2 – Distributions singulières

3.7 Applications

Exercice 3.1.

Déterminer la dérivée de la distribution associée à $\ln|x|$.

Exercice 3.2.

Calculer explicitement $\langle x^\alpha \partial^\beta \delta_p, \varphi\rangle$ pour tout $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, où α et β sont des entiers et δ_p est la masse de Dirac au point $p \in \mathbb{R}$. Quel est le support de $x^\alpha \partial^\beta \delta_p$?

Exercice 3.3.

Soit f une fonction définie sur $]a,b[$ de classe C^1 par morceaux. Soit $a = a_0 < a_1 < \cdots < a_N = b$ une subdivision adaptée à f, c'est-à-dire que f se prolonge en une fonction de classe C^1 sur chaque $[a_i, a_{i+1}]$. Montrer que l'on a :

$$(T_f)' = T_{f'} + \sum_{i=1}^{N-1} \left(f(a_i+0) - f(a_i-0)\right)\delta_{a_i},$$

où f' est la dérivée usuelle de f, définie hors des points a_i, et $f(a_i \pm 0)$ sont les limites à droite et à gauche de f en a_i (les distributions sont considérées comme éléments de $\mathcal{D}'(]a,b[)$.

Exercice 3.4.

Soit T une distribution sur $\mathbb{R}^n$ et f une fonction C^∞ sur $\mathbb{R}^n$.

1. Montrer que si $fT = 0$, alors le support de T est inclus dans $Z(f) = \{x \in \mathbb{R}^n,\ f(x) = 0\}$.
2. En prenant $T = \delta' \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, montrer que la réciproque est fausse.
3. Déterminer les fonction f de classe C^∞ telles que $f\delta' = 0$.

Exercice 3.5.

Soit T l'application linéaire de $\mathcal{D}(\mathbb{R}^2)$ dans $\mathbb{C}$ définie par

$$\langle T, \phi\rangle = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x,-x)dx.$$

1. Montrer que $T \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2)$. Quel est son ordre ?
2. Calculer au sens des distributions
$$\frac{\partial T}{\partial x} - \frac{\partial T}{\partial y}.$$

Exercice 3.6.

On rappelle que les distributions $T \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ vérifiant $xT = 0$ sont les distributions $c\delta_0$, $c \in \mathbb{R}$.

1. Pour tout $k \geq 0$, résoudre l'équation $xT = \delta_0^{(k)}$.
2. Résoudre l'équation $x^2T = \delta_0$.
3. Plus généralement, pour tout $n \geq 1$, résoudre l'équation $x^nT = \delta_0$.

Chapitre 4

Convolution

Le produit de convolution est une opération essentielle dans les mathématiques appliquées. La convolution possède un élément neutre, ce qui va permettre de résoudre certaines équations de convolution et d'obtenir des solutions élémentaires d'opérateurs différentiels.

4.1 Produit tensoriel des distributions

La définition du produit de convolution requiert celle de produit tensoriel (ou produit direct) dont l'existence est fondée sur le théorème suivant.

Théorème 4.1.1. *Soient* $(T_1, T_2) \in \mathcal{D}'^2(\mathbb{R})$ *et* $(\varphi, \psi) \in \mathcal{D}^2(\mathbb{R})$. *Il existe une et une seule distribution sur* $\mathbb{R}^2$, *notée* $T_1 \otimes T_2$ *appelée produit tensoriel de* T_1 *et* T_2 *t.q. :*

$$\langle T_1 \otimes T_2, \varphi(u,v)\rangle = \langle T_1(u), \langle T_2(v), \varphi(u,v)\rangle\rangle = \langle T_2(v), \langle T_1(u), \varphi(u,v)\rangle\rangle$$

$$\longrightarrow \langle T_1 \otimes T_2, \varphi(u)\psi(v)\rangle = \langle T_1, \varphi(u)\rangle\langle T_2, \psi(v)\rangle.$$

Démonstration. (Exercice) □

Les expressions $\langle T_2(v), \varphi(u,v)\rangle$ et $\langle T_1(u), \varphi(u,v)\rangle$ se calculent en laissant respectivement u et v fixes. Ainsi, si f et g sont deux fonctions localement sommables, le produit tensoriel des distributions associées s'écrit :

$$\langle f \otimes g, \varphi\rangle = \langle f(u)g(v), \varphi(u,v)\rangle = \iint f(u)g(v)\varphi(u,v)dudv.$$

Si maintenant on calcule le produit tensoriel de $\delta(u)$ et $\delta(v)$, il vient :

$$\langle \delta(u) \otimes \delta(v), \varphi(u,v)\rangle = \langle \delta(u,v), \varphi(u,v)\rangle = \varphi(0,0).$$

4.2 Définition et conditions d'existence

On commence par rappeler le produit de convolution de deux fonctions f et g, pour chercher ensuite à l'étendre au produit de convolution de distributions.
Lorsqu'il existe le produit de convolution de f et g est la fonction h définie par :

$$h(t) = \int f(t-\theta)g(\theta)d\theta \text{ et notée } h = f * g.$$

Lorsque f et g sont intégrables, h existe et est intégrable. Calculons alors la distribution associée à h, en définissant pour toute $\varphi \in \mathcal{D}$:

$$\begin{aligned}\langle f * g, \varphi\rangle = \langle h, \varphi\rangle &= \int h(t)\varphi(t)dt = \iint f(t-\theta)g(\theta)\varphi(t)d\theta dt \\ &= \iint f(u)g(v)\varphi(u+v)dudv, \quad [v=\theta,\ u=t-\theta].\end{aligned}$$

Ceci suggère de définir le produit de convolution de S et T par :

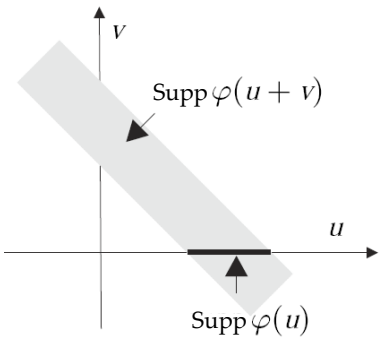
Définition 4.2.1. *On appelle produit de convolution de deux distributions S et T, la distribution $S * T$, quand elle existe, telle que pour toute $\varphi \in \mathcal{D}$:*

$$\langle S * T, \varphi\rangle = \langle S_u \otimes T_v, \varphi(u+v)\rangle = \langle S(u)T(v), \varphi(u+v)\rangle.$$

Exemple. δ étant à support compact, $\delta * T$ existe pour toute distribution T et on a :

$$\langle \delta * T, \varphi\rangle = \langle T, \varphi\rangle.$$

Remarque. Le produit de convolution de deux distributions quelconques n'est pas toujours défini car, si la fonction $t \mapsto \varphi(t)$ est à support borné dans $\mathbb{R}$, il n'en est pas de même de la fonction $(u, v) \mapsto \varphi(u+v)$. En effet, si (a, b) est le support de φ, le support de $(u, v) \mapsto \varphi(u+v)$ est la bande $a \leq u+v \leq b$, et par suite $\varphi(u+v)$ n'est pas un élément de $\mathcal{D}$.



Néanmoins, on montre que le produit de convolution existe dans chacune des situations suivantes :

- l'une au moins des deux distributions est à support compact,
- les deux distributions sont à support limité à gauche (resp. à droite).

Il est clair que le produit de convolution est commutatif, $S * T = T * S$ et l'extension au produit de trois distributions se généralise en :

$$\langle R * S * T, \varphi\rangle = \langle R(u).S(v).T(w), \varphi(u+v+w)\rangle$$

et l'existence est assurée dans l'un ou l'autre des trois cas suivants :

- toutes sauf une au plus sont à support compact,
- toutes ont leur support limité à gauche (resp. à droite),
- les produit deux à deux sont bien définis.

De plus, lorsqu'il existe, ce produit est associatif. Il faut garder en mémoire qu'il s'agit ici de conditions suffisantes, le produit de convolution pouvant exister dans d'autres situations. Néanmoins, ne pas en tenir compte peut conduire à des conclusions erronées telles celle considérant sans précaution le produit $1*\delta'*H$ pour aboutir aux deux différents résultats :

$$1 * (\delta' * H) = 1$$
$$(1 * \delta') * H = 0.$$

4.3 Propriétés

4.3.1 Support

Nous disposons de l'inclusion suivante dans laquelle le membre de droite (somme de Minkowsky) se lit selon $(\star)$:

$$\text{Supp}\,(S * T) \subset \text{Supp}\,S + \text{Supp}\,T$$
$$\text{avec } \{x + y \backslash\ x \in \text{Supp}\,S, y \in \text{Supp}\,T\}\,. \quad (\star)$$

Exemple. Si Supp $S \subset]a, \infty)$, Supp $T \subset]b, \infty)$ alors Supp $(S * T) \subset]a + b, \infty)$, cette inclusion est en général au sens strict. Considérons par exemple $T = \delta'_\tau$ et $V = cte$ sur (a, b) pour lesquelles

$$\text{Supp}\,(T * V) = \{\tau + a, \tau + b\} \neq [\tau + a, \tau + b]\,.$$

4.3.2 Unité et translation

Convolution par δ

Exercise 4.1. *Montrer que $\delta * T = T$.*

Convolution par $\delta(t - a)$

Exercise 4.2. *Montrer que $\delta_a * T = \tau_a T$.*

4.3.3 Dérivation

Convolution par $\delta^{(m)}$

Exercise 4.3. *Montrer que $\delta^{(m)} * T = T^{(m)}$.*

Cas général

Si $T = R * S$, le produit de convolution étant associatif, on obtiendrait :

$$(R * S)^{(m)} = R * S^{(m)} = R^{(m)} * S$$

que l'on retient en disant que pour dériver un produit de convolution, il suffit de dériver l'un quelconque de ses termes.

4.3.4 Primitives

Primitives d'ordre n dans $\mathcal{D}'_+$: si f est une fonction de $\mathcal{D}'_+$, c'est à dire dont le support est contenu dans $[0, \infty)$, nous pouvons écrire :

$$\int_0^t f(\theta)d\theta = \int_0^\infty H(t-\theta)f(\theta)d\theta = (H * f)(t)$$

de sorte qu'intégrer f de 0 à t revient à convoluer f avec la fonction de Heaviside.
Nous avons, en d'autres termes, obtenu une primitive de la fonction f. Plus généralement, la primitive d'ordre n s'écrit :

$$\int_0^t \int_0^\theta \int_0^{\theta_{n-1}} \cdots \int_0^{\theta_2} f(\theta_1)d\theta_1 \cdots d\theta_{n-1}d\theta = \frac{1}{(n-1)!}\int_0^t f(\theta)(t-\theta)^{n-1}d\theta. \quad (Exercice)$$

Si on note H_n la fonction $t \mapsto \frac{H(t)t^{n-1}}{\Gamma(n)}$, $\Gamma(n) = (n-1)!$, la primitive d'ordre n de f s'écrit $H_n * f$.

4.3.5 Polynômes-exponentielles

Convolution de polynômes-exponentiels : avec f_1 et f_2 sommables et dans $\mathcal{D}'_+$, le produit de convolution de deux distributions s'identifie à celui des fonctions :

$$h(t) = (f_1 * f_2)(t) = H(t)\int_0^t f_1(\theta)f_2(t-\theta)d\theta. \tag{4.3.1}$$

A titre d'exemple et par application directe de cette relation, on obtient facilement :

$$H(t)e^{\lambda_1 t} * H(t)e^{\lambda_2 t} = H(t)\frac{e^{\lambda_1 t} - e^{\lambda_2 t}}{\lambda_1 - \lambda_2}. \tag{4.3.2}$$

Exercise 4.4. *Montrer que pour* $f_n(t) = \frac{H(t)t^{n-1}}{\Gamma(n)}e^{\lambda t}$, *on a :*

$$\frac{H(t)t^{n-1}}{\Gamma(n)}e^{\lambda t} * \frac{H(t)t^{m-1}}{\Gamma(m)}e^{\lambda t} = \frac{H(t)t^{n+m-1}}{\Gamma(n+m)}e^{\lambda t}. \tag{4.3.3}$$

4.3.6 Multiplication

La multiplication par un polynôme ou une exponentielle, combinée avec la convolution peut avoir des propriétés intéressantes dans certaines applications. On établit ainsi que si l'une des distributions S ou T est à support compact, alors :

$$t^n(S * T) = \sum_0^n \mathbb{C}_n^k (t^k S) * (t^{n-k}T), \quad e^{at}(S * T) = (e^{at}S) * (e^{at}T).$$

Ainsi par exemple, en notant respectivement $z = e^{-\gamma t}y$ puis $z_i = t^i y$, on obtient que :

$$e^{-\gamma t}y^{(2)} = \gamma^2 z + 2\gamma z^{(1)} + z^{(2)} \text{ et } t^3 y^{(2)} = -6z_1 + 6z_2^{(1)} - z_3^{(2)}.$$

L'intégrale de ces quantités ne donne rien d'autre que la formule d'intégration par parties.

4.3.7 Régularité

La convolution par une fonction a un effet régularisant (lissant). Lorsqu'il existe, le produit de convolution d'une distribution T et d'une fonction ψ indéfiniment dérivable est une fonction h donnée par

$$h(t) = \langle T(u), \psi(t-u) \rangle.$$

La fonction h est elle même indéfiniment dérivable lorsque ψ est à support borné, et de dérivée :

$$h^{(m)}(t) = \langle T(u), \psi^{(m)}(t-u) \rangle.$$

On établit de même que la convolution est une opération continue dans $\mathcal{D}'$ dans le sens où S étant une distribution fixée, $T_\alpha \to T$ entraîne $T_\alpha * S \to T * S$ dans chacune des circonstances suivantes :

- les distributions T_α ont leur support contenu dans un ensemble compact fixe, indépendant de α,
- S est à support compact,
- T_α et S sont des éléments de $\mathcal{D}'_+$.

On en déduit la propriété dite de densité de $\mathcal{D}$ dans $\mathcal{D}'$, à savoir que toute distribution est limite dans $\mathcal{D}'$ d'une suite de fonctions appartenant à $\mathcal{D}$.

Exemples

- Si $T \in \mathcal{E}'$ et ψ un polynôme (resp. une exponentielle), $T * \psi$ est un polynôme (resp. une exponentielle).
- Si f est une fonction continue, nulle hors d'un borné,

$$\rho(x) = \begin{cases} \exp\left(\frac{1}{x^2-1}\right) & \text{pour } |x| \leq 1 \\ 0 & \text{ailleurs} \end{cases} \quad \text{et} \quad \rho_\alpha(x) = \rho(x/\alpha) / \int \rho(x/\alpha)$$

  alors la fonction $\varphi_\alpha = f * \rho_\alpha$ est dans $\mathcal{D}$ et converge uniformément vers f (φ_α est dite **régularisée** de f par ρ_α).

4.4 Algèbre de convolution

4.4.1 Inverse de convolution

On s'intéresse plus particulièrement à l'algèbre $\mathcal{D}'_+$ des distributions à support dans $[0, \infty)$, pour lesquelles :

- $\mathcal{D}'_+$ muni de la somme et du produit par un scalaire est un espace vectoriel,
- le produit de convolution est une application bilinéaire de $\mathcal{D}'_+ \times \mathcal{D}'_+$ dans $\mathcal{D}'_+$, associatif.

Puisque $\delta \in \mathcal{D}'_+$ ($\mathcal{D}'_+$ possède donc un élément unité), le principal intérêt tient à ce que si T admet une **inverse de convolution** (ou **fonction de Green** notée par la suite T^{*-1} ou T^{-1}), cette inverse est unique et on pourra résoudre des équations de convolution.

$$\text{Si } \exists T^{*-1} \text{ t.q. } T * T^{*-1} = \delta, \text{ alors } T * X = S \Rightarrow X = T^{*-1} * S$$

pour S donnée. On notera cependant que l'inverse de convolution n'existe pas toujours ; c'est par exemple la cas où $T \in \mathcal{D}$ car dans ce cas nous avons vu que, quel que soit X, $T*X$ est une fonction indéfiniment dérivable qui ne saurait être égale à δ. L'associativité du produit de convolution permet aussi de montrer que si $T_1, \cdots, T_m$ admettent pour inverses $T_1^{-1}, \cdots, T_m^{-1}$ alors

$$(T_1 * \cdots * T_m)^{-1} = T_1^{-1} * \cdots * T_m^{-1}. \tag{4.4.1}$$

On distingue essentiellement deux algèbres :

- algèbre $\mathcal{E}'$ des distributions à support compact,
- algèbre $\mathcal{D}'_+$ des distributions à support contenu dans $[0, \infty)$.

Lorsqu'on s'intéresse particulièrement aux équations différentielles (ou aux dérivées partielles) à coefficients constants, l'algèbre $\mathcal{E}'$ présente un intérêt limité. On montre en effet que si $T \in \mathcal{E}'$ n'est pas de la forme $c\delta$, l'équation en X, $T*X = \delta$ n'admet aucune solution à support compact. On concentrera donc notre étude à l'algèbre $\mathcal{D}'_+$.

Exercise 4.5.

1. *Résoudre dans $\mathcal{D}'_+$ l'équation $X' = S$ où $S \in \mathcal{D}'_+$.*
2. *Montrer que dans $\mathcal{D}'_+$, l'inverse de $\delta' - \lambda\delta$, $\lambda \in \mathbb{C}$, est donnée par*

$$(\delta' - \lambda\delta)^{*-1} = H(t)e^{\lambda t} \tag{4.4.2}$$

4.4.2 Résolution d'équations

Equations différentielles

Toute équation différentielle à coefficients constants admet la représentation équivalente :

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_0 y = f \Leftrightarrow P(\delta) * y = f$$

où $P(\delta)$ est le polynôme symbolique en δ :

$$\begin{aligned} P(\delta) &= \delta^{(n)} + a_{n-1}\delta^{(n-1)} + \cdots + a_0\delta \\ &= \left(\delta^{(1)} - \lambda_0\delta\right) * \cdots * \left(\delta^{(1)} - \lambda_n\delta\right) \end{aligned}$$

où $\lambda_0, \cdots, \lambda_n$ sont les racines, distinctes ou non, du polynôme $z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \cdots + a_0$. La résolution de l'équation différentielle se ramène donc à la recherche de l'inverse de convolution de $P(\delta)$, soit en utilisant (4.4.1), à la recherche des inverses de $\left(\delta^{(1)} - \lambda_i\delta\right)$. Cette inverse a déjà été établit en (4.4.2), si bien que :

$$(P(\delta))^{*-1} = H(t)e^{\lambda_0 t} * \cdots * H(t)e^{\lambda_n t}, \text{ et } y = (P(\delta))^{*-1} * f.$$

On notera également que la présence de racines multiples $\lambda_0 = \cdots = \lambda_m = \lambda$ conduit, en accord avec la relation (4.3.3), à :

$$\left((\delta' - \lambda\delta)^m\right)^{-1} = \frac{H(t)t^{m-1}}{(m-1)!}e^{\lambda t}$$

Exemple : Filtre RC passe-bas.
En supposant la capacité initialement non chargée, le courant $i(t)$ du circuit est lié à la force électromotrice de charge $e(t)$ par la relation :

$$R\, i(t) + \frac{1}{C}\int_0^t i(\theta)d\theta = e(t), \quad t \geq 0.$$

Au sens des distributions dans $\mathcal{D}'_+$, cela se traduit par :

$$\left(R\delta + \frac{1}{C}H\right) * i = e.$$

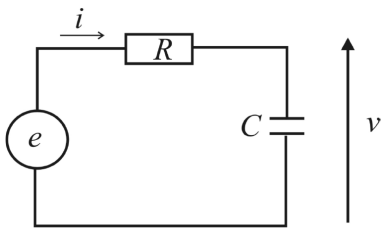


FIGURE 4.1 – Circuit RC

Si la mesure consiste en la tension $v(t) = \frac{1}{C}\int_0^t i(\theta)d\theta$ aux bornes de la capacité, cela s'écrit $v = \frac{1}{C}H * i$, soit $i = C\delta' * v$ et par suite :

$$(RC\delta' + \delta) * v = T * v = e. \tag{4.4.3}$$

Il suffit donc de savoir inverser la distribution $T = (RC\delta' + \delta)$ pour retrouver l'expression de $v(t)$ pour toute entrée $e(t)$. Il vient :

$$T^{-1} = \frac{1}{RC}He^{-\frac{t}{RC}}.$$

La distribution ainsi obtenue porte le nom de réponse impulsionelle du système, dans le sens ou elle correspond à la solution de (4.4.3) lorsque l'entrée e est une distribution (impulsion) de Dirac. A titre d'exemple, si $e(t)$ consiste en la fonction de Heaviside, $e = H$, il vient immédiatement, compte tenu de (4.3.2) avec $(\lambda_1, \lambda_2) = (0, -\frac{1}{RC})$:

$$v = T^{-1} * H = \frac{1}{RC}He^{-\frac{t}{RC}} * H = H(t)\left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right).$$

Conditions initiales

Il arrive fréquemment que l'on cherche à résoudre, au sens des fonctions, une équation différentielle en y, d'ordre n, connaissant les conditions initiales $y(0)$, $y^{(1)}(0), \ldots,$ $y^{(n-1)}(0)$. Il suffit de multiplier l'équation par $H(t)$, de poser $z(t) = H(t)y(t)$, et de former **l'équation différentielle** vérifiée par z en tenant compte de la formule des sauts ou plus directement par dérivation.

Exemple. Considérons l'équation différentielle d'ordre deux suivante

$$y^{(2)} + a_1 y^{(1)} + a_0 y = f.$$

Par dérivation (règles précédentes ou formule des sauts),

$$z(t) = H(t)y(t) \Rightarrow z^{(1)} = Hy^{(1)} + y(0)\delta \Rightarrow z^{(2)} = Hy^{(2)} + y(0)\delta^{(1)} + y^{(1)}(0)\delta,$$

et la substitution dans la relation précédente (multipliée par H) conduit à :

$$z^{(2)} + a_1 z^{(1)} + a_0 z = Hf + y(0)\delta^{(1)} + \left(y^{(1)}(0) + a_1 y(0)\right)\delta.$$

Il suffit alors d'inverser l'opérateur $P(\delta) = \delta^{(2)} + a_1\delta^{(1)} + a_0\delta$ pour obtenir :

$$z = (P(\delta))^{-1} * \left[Hf + y(0)\delta^{(1)} + \left(y^{(1)}(0) + a_1 y(0)\right)\delta\right].$$

Equations aux dérivées partielles

La démarche précédente s'applique également aux EDP.

Equation de la chaleur (ou équation de diffusion) à une dimension :

$$P(\delta) * u(x,t) = 0,\ P(\delta) = \left[\frac{\partial}{\partial t} - \alpha\frac{\partial^2}{\partial x^2}\right]\delta(x,t)$$

où $u(x,t)$ représente par exemple la température d'une barre au point x et au temps t. On cherche une solution correspondant à une répartition initiale de température $u_0 = u(x,0)$ donnée. On cherche donc une distribution $U(x,t) = H(t)u(x,t)$ solution où u est une fonction solution de l'équation aux dérivées partielles.

Exercise 4.6.

1. *Montrer que la dérivation au sens des distribution conduit à*

$$P(\delta) * U(x,t) = u_0 \otimes \delta_t = u(x,0)\delta(t)$$

et l'inverse de $P(\delta)$ (solution élémentaire) est donnée par

$$P(\delta)^{-1} = \frac{H(t)}{2\sqrt{\alpha\pi t}} e^{\frac{-x^2}{4\alpha t}}.$$

2. *En déduire l'expression de la solution au sens des distributions*

$$U(x,t) = \frac{H(t)}{2\sqrt{\alpha\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} u(\xi,0) \exp\left(-\frac{(x-\xi)^2}{4\alpha t}\right) d\xi.$$

Equation de Schrödinger. L'équation du mouvement d'une particule de masse m et soumise à un potentiel V en mécanique quantique est

$$i\hbar\partial_t\psi + \frac{\hbar^2}{2m}\Delta_x\psi = V\psi,\ (t,x) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^N$$

où $\hbar$ est la constante de Planck réduite.

Considérons une particule libre (équation de Schrödinger sans potentiel : $V = 0$). Quitte à choisir des unités convenables de masse et d'énergie, on se ramène à la recherche d'une distribution $E \in S'(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^N)$ telle que pour tout $N \geq 1$,

$$i\partial_t E + \frac{1}{2}\Delta_x E = i\delta_{(t,x)} \quad \text{dans } S'(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^N)$$

en ajoutons la condition de support

$$\text{Supp}(E) \subset \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^N.$$

Exercise 4.7.

1. *En utilisant le changement de variable $s = it$, justifier que l'opérateur de Schrödinger $i\partial_t + \frac{1}{2}\Delta_x$ se transforme en l'opérateur de la chaleur $\partial_s - \frac{1}{2}\Delta_x$.*

2. *En déduire que pour $N = 1$*

$$E(t,x) = \frac{H(t)}{\sqrt{2\pi i t}} e^{-\frac{|x|^2}{2it}}.$$

Remarque. En général on a [1]

$$E(t,x) = \frac{H(t)}{\sqrt{2\pi i t}^N} e^{-\frac{|x|^2}{2it}}.$$

Problème de Cauchy

Equation de la chaleur : formulée autrement, le problème associé à **l'opérateur de la chaleur** $P = \frac{\partial}{\partial t} - \frac{\partial^2}{\partial x^2}$ consiste à chercher $u(x,t)$ vérifiant le problème non-homogène $(\star)$

$$(\star) \begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u = f(t) \\ u(x,0) = u_0(x) \end{cases}$$

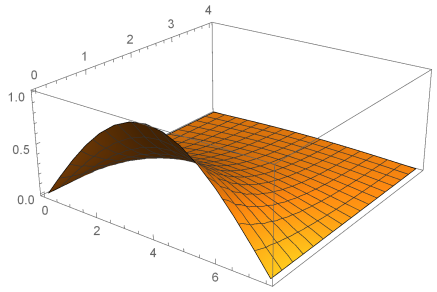


FIGURE 4.2 – Equation de la chaleur

Exercise 4.8. *Montrer que le problème $(\star)$ s'écrit encore sous la forme $(\star\star)$, et la solution est alors donnée par (Ξ) où E est la solution élémentaire précédente*

$$P(\delta) * u = u_0\delta_t + f \qquad (\star\star)$$
$$u(x,t) = E \underset{(x)}{*} u_0 + E \underset{(x,t)}{*} f(t) \qquad (\Xi)$$

Remarque. En notant l'opérateur $G(t) = E(t)\underset{x}{*}$, pour $t \geq 0$, cette solution se lit aussi :

$$u(t) = G(t)u_0 + \int_0^t G(t-\theta)f(\theta)d\theta$$

formule à rapprocher de celle connue en dimension finie avec $G(t) = \exp(At)$. Cet opérateur vérifie en outre la relation ci-dessous qui fait porter à la famille d'opérateurs $\{G(t)\}_{t\geq 0}$ le nom de **semi-groupe**

$$\begin{cases} G(t+s) = G(t) \circ G(s) & s \geq 0,\ t \geq 0 \\ G(0) = I. \end{cases}$$

Equation des ondes : de même, pour **l'opérateur des ondes** $P = \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \frac{\partial^2}{\partial x^2}$ pour lequel la solution élémentaire s'exprime par :

$$E(x,t) = \begin{cases} 1 & t^2 - x^2 \geq 0,\ t \geq 0 \\ 0 & \text{ailleurs} \end{cases}$$
$$= \frac{1}{2}[H(x+t) - H(x-t)]$$

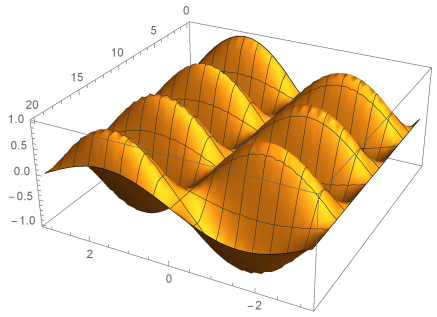


FIGURE 4.3 – Equation d'onde

Exercise 4.9.

1. $\sqrt{i} = \pm\left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}i\right)$.

1. *Montrer que la solution $u(x,t)$ vérifiant $(\star)$ se reformule en $(\star\star)$ et fournit la solution (Ξ)*

$$(\star)\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0 \\ u(x,0) = u_0(x),\ \frac{\partial u(x,0)}{\partial t} = u_1(x) \end{cases} \qquad \begin{array}{ll} P(\delta) * u = u_0\delta_t' + u_1\delta_t & (\star\star) \\ u = E_t' \underset{(x)}{*} u_0 + E \underset{(x)}{*} u_1 & (\Xi) \end{array}$$

2. *En déduire que*

$$u(x,t) = \frac{1}{2}(u_0(x+t) + u_0(x-t)) + \frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t} u_1(\mu)d\mu.$$

Remarque. La résolution au sens des distributions ne suppose pas de régularité sur u_0 et u_1.

Equation de Schrödinger : considérons le problème de Cauchy pour l'équation de Schrödinger libre suivant

$$\begin{aligned} i\partial_t\psi + \frac{1}{2}\Delta_x\psi = 0, \quad (t,x) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}^N \\ \psi(x,0) = \psi^{in} \end{aligned}$$

où ψ^{in} est une fonction (ou une distribution tempérée) donnée.

Exercise 4.10. *Montrer que la solution au sens des distributions tempérées du problème de Cauchy pour l'équation de Schrödinger avec donnée initiale ψ^{in} est donnée par*

$$\psi(t,x) = E * \left(\delta_t \otimes \psi^{in}\right)$$

où $E = \frac{H(t)}{\sqrt{2\pi i t}^N} e^{-\frac{|x|^2}{2it}}$ est la solution élémentaire de l'équation de Schrödinger.

4.4.3 Equations intégrales

Dans certaines équations intégrales, nous pouvons être amené à inverser dans $\mathcal{D}_+'$ des éléments de le forme $\delta + K$ où K est une fonction de $\mathcal{D}_+'$. L'existence ainsi qu'une formulation de cette inverse sont données par la :

Si $K \in \mathcal{D}_+'$ est une fonction localement sommable et localement bornée, alors $\delta + K$ est inversible dans $\mathcal{D}_+'$ et

$$(\delta + K)^{*-1} = \delta + S \text{ où } S = \sum_{n\in\mathbb{N}} (-1)^n K^{*n}.$$

Ainsi les **équations de Volterra** de la forme, pour $t \geq 0$:

$$y(t) + \int_0^t K(t-\theta)y(\theta)d\theta = g(t)$$

où K et g sont localement sommables, s'écrivent en terme de distributions :

$$(\delta + K) * y = g$$

et la solution recherchée admet la forme $y = g + S * g$, soit, lorsque S est une fonction :

$$y(t) = g(t) + \int_0^t S(t-\theta)g(\theta)d\theta.$$

Ce résultat peut également être appliqué aux **équations différentielles avec retards**, comme le montre l'exemple simple suivant :

$$y^{(1)}(t) + y(t-a) = g(t).$$

En faisant abstraction des conditions initiales, et en notant $H_a = H(t-a)$, cette équation se réécrit :

$$(\delta^{(1)} - \delta_a) * y = \delta^{(1)} * (\delta - H_a) * y = g$$

et l'application de la proposition précédente conduit à la solution :

$$\begin{aligned} y &= (\delta - H_a)^{*-1} * H * g \\ &= (\delta - H_a + H_a^{*2} + \cdots + (-1)^n H_a^{*n} + \cdots) * H * g. \end{aligned}$$

A noter que chaque terme de la série admet la formulation explicite ci-dessous de support (na, ∞) :

$$\begin{aligned} H_a^{*n} &= \underbrace{(\delta_a * H) * \cdots * (\delta_a * H)}_{n \text{ fois}} = \delta_{na} * H^{*n} \\ &= H(t-na)\frac{(t-na)^{n-1}}{(n-1)!}. \end{aligned}$$

4.5 Applications

Exercice 4.1.

1. Calculer $\delta'_a \otimes \delta'_b$.
2. Calculer $\delta'_0 * \delta'_0$.

Exercice 4.2.

1. Soient T et S deux distributions sur $\mathbb{R}$, S étant à support compact ; X^n désigne la fonction $x \mapsto x^n$. Démontrer la formule suivante :
$$X^n(T * S) = \sum_{k=0}^{n} \begin{pmatrix} n \\ k \end{pmatrix} \left(X^k T\right) * \left(X^{n-k} S\right).$$
2. Soit $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$. Montrer qu'il existe une distribution E à support compact telle que $E * T = T^{(k)}$.
3. Montrer que $\delta_a * T = \tau_a T$, où $\tau_a T$ est la distribution définie par $(\tau_a T)(\phi) = T(\phi(\cdot + a))$.
4. Soient S et T deux distributions convolables. Montrer que $\mathrm{Supp}(S*T) \subset \mathrm{Supp}(S) + \mathrm{Supp}(T)$.
5. Soient f_1, $f_2 \in L^1_{loc}(\mathbb{R})$, H la fonction de Heaviside. Montrez que $T_{Hf_1} * T_{Hf_2} = T_{Hf_1 * Hf_2} = T_F$ avec $F(x) = H(x) \int_0^x f_1(t) f_2(x-t) dt$.

Exercice 4.3.

Considérons l'algèbre de convolution $\mathcal{D}'_+ = \{T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}); \mathrm{Supp}(T) \subset [0, +\infty[\}$.

1. Montrer que pour tout $\lambda \in \mathbb{C}$, la distribution $\delta' - \lambda\delta$ est inversible dans cette algèbre, et que l'on a
$$(\delta' - \lambda\delta)^{*-n} = H(t) \frac{t^{n-1} e^{\lambda t}}{(n-1)!}.$$
2. On considère une équation différentielle à coefficients constants (non tous nuls), où l'inconnue est la distribution T et où S est une distribution
$$a_k T^{(k)} + \cdots + a_0 T = S.$$
Montrer qu'il existe une distribution E que l'on explicitera telle que l'équation différentielle est équivalente à $E * T = S$.
3. On suppose désormais que S est dans $\mathcal{D}'_+$. Montrer que l'équation différentielle admet toujours une solution T dans $\mathcal{D}'_+$.

Chapitre 5

Transformée de Fourier et de Laplace

5.1 Introduction

Pour un système linéaire et continu d'entrée u et de sortie $y = L[u]$, la propriété d'invariance dans le temps, $L[u(\theta - \tau)](t) = L[u(\theta)](t - \tau)$ permet aisément d'établir que les fonctions $u = e^{st},\ s \in \mathbb{C}$, sont les **fonctions propres** de L :

- le principe consistant à décomposer un signal comme combinaisons linéaire d'exponentielles (somme ou intégrale selon le cas de série ou transformée de Fourrier) est à la base de l'**analyse spectrale**.
- la transformée de Fourier **échange les dérivations par des multiplications**, motivant en grande partie son utilisation pour la résolution d'équations différentielles ou aux dérivées partielles.

Selon Laurent Schwartz, "La théorie de la série et de l'intégrale de Fourier a toujours introduit de grandes difficultés... pour mettre au point les questions de convergence ... Pour l'intégrale de Fourier, l'introduction des distributions est inévitable, sous forme directe ou camouflée."

5.2 Transformée de Fourier des fonctions

5.2.1 Définition

Pour une fonction $f(t)$, on définit sa transformée de Fourier par la fonction complexe de la variable réelle s :

$$\hat{f}(s) = \int f(t)e^{-2i\pi st}dt, \text{ notée encore } \hat{f} = \mathcal{F}[f] \text{ ou } \hat{f}(s) = \mathcal{F}[f(t)].$$

Cette intégrale existe (condition suffisante) pour toute f sommable (au sens de Lebesgue). Elle est continue, bornée et tend vers 0 lorsque $|s| \to \infty$.

Inversement, on démontre que $f(t)$ peut s'obtenir par Transformée de Fourier inverse

$$f(t) = \int \hat{f}(s)e^{2i\pi st}ds, \text{ notée encore } f = \bar{\mathcal{F}}[\hat{f}] = \mathcal{F}^{-1}[\hat{f}] \text{ ou } f(t) = \bar{\mathcal{F}}[\hat{f}(s)].$$

A noter que dans ce cas cette formule conduit à $\frac{1}{2}\left[f(t^+) + f(t^-)\right]$ en cas de discontinuité de f en t.

5.2.2 Propriétés

Quelques propriétés de la transformée de Fourier de fonctions :

Conjugaison	$\mathcal{F}[f(-t)] = \hat{f}(-s)$	Echelle	$\mathcal{F}[f(at)] = \frac{1}{\lvert a\rvert}\hat{f}(\frac{s}{a})$
Translation	$\mathcal{F}[f(t-a)] = e^{-2i\pi sa}\hat{f}(s)$	Modulation	$\mathcal{F}[e^{-2i\pi s_0 t}f(t)] = \hat{f}(s-s_0)$
Convolution	$\mathcal{F}[f * g] = \hat{g}\ \hat{f}$	Produit	$\mathcal{F}[f\ g] = \hat{g} * \hat{f}$
Dérivation/t	$\mathcal{F}[f^{(m)}(t)] = (2i\pi s)^m \hat{f}(s)$	Dérivation/s	$\mathcal{F}[(-2i\pi t)^m f(t)] = \hat{f}^{(m)}(s)$

Des dérivées $/t$ et $/s$, on retiendra en particulier les tendances :

- Plus $f(t)$ est dérivable, plus $\hat{f}(s)$ décroît à l'infini.
- Plus $f(t)$ décroît à l'infini, plus $\hat{f}(s)$ est dérivable.

Exemples

- Sinus cardinal (non normalisé)

$$\mathcal{F}\left[\chi_{[-a,a]}(t)\right] = \int_{-a}^{a} e^{-2i\pi st}dt = \left[\frac{e^{-2i\pi st}}{-2i\pi s}\right]_{-a}^{a} = \frac{\sin 2\pi sa}{\pi s}.$$

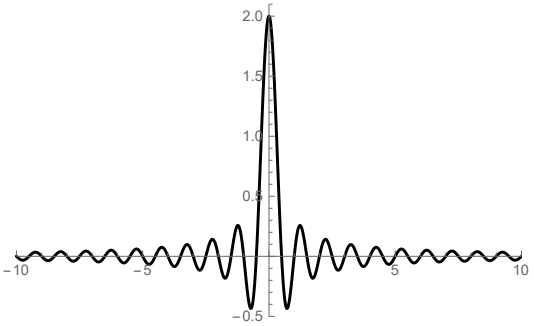


FIGURE 5.1 – Sinus cardinal

- $\mathcal{F}\left[e^{-\pi t^2}\right] = e^{-\pi s^2}$. Remarquons que la fonction $f(t) = e^{-\pi t^2}$ vérifie l'équation suivante :

$$f' + 2\pi tf = 0 \xrightarrow{\mathcal{F}} \hat{f}'(s) + 2\pi s\hat{f}(s) = 0 \quad \text{(éq. diff)}$$

par intégration $\hat{f}(s) = Ke^{-\pi s^2}$, $K = \hat{f}(0) = \int e^{-\pi t^2}dt = 1$.

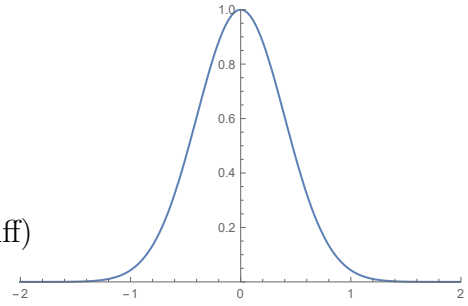


FIGURE 5.2 – Transformée de fourier de la fonction $e^{-\pi t^2}$

- $\int \left(\frac{\sin \pi t}{\pi t}\right)^2 dt = 1$. On utilise le Théorème de Parseval : $\int |f(t)|^2 dt = \int |\hat{f}(s)|^2 ds$.

5.3 Transformée de Fourier des distributions

5.3.1 Définition

Au vu de la définition précédente, nous serions tentés de définir, pour toute $\varphi \in \mathcal{D}$, la transformée d'une distribution T par : $\langle \hat{T}, \varphi \rangle = \langle T, \hat{\varphi} \rangle$. Cette définition ne peut pas être retenue car le membre de droite ne définit pas une distribution.

Définition 5.3.1. *(Espaces $\mathcal{S}$)*
On appelle $\mathcal{S}$ l'espace des fonctions indéfiniment dérivables, décroissant ainsi que toute leurs dérivées, quand $t \to \infty$, plus vite que toute puissance de $\frac{1}{t}$.

Définition 5.3.2. *(Distributions tempérées ou Espaces $\mathcal{S}'$)*
On appelle distribution tempérée toute forme linéaire continue sur $\mathcal{S}$.

Le résultat fondamental tient à ce que la T.F. d'une fonction $\varphi \in \mathcal{S}_t$ est encore un élément de $\mathcal{S}_s$. Ceci permet maintenant de définir la T.F. d'une distribution T par :

$$\langle \hat{T}, \varphi \rangle = \langle T, \hat{\varphi} \rangle, \quad \forall \varphi \in \mathcal{S},$$

et toute distribution tempérée admet une T.F. qui est elle même tempérée.

5.3.2 Propriétés

On retrouve sensiblement les mêmes propriétés que précédemment. A titre d'exemple, en notant $\mathcal{F}[1] = T(s)$, on peut observer que $\mathcal{F}\left[\frac{d}{dt}1\right] = 0 = 2i\pi s T(s)$, soit $sT(s) = 0$ et donc $T = c\delta$. Une normalisation conduit à : $\mathcal{F}[1] = \delta$

Dans le cas particulier où T est une distribution à support compact, on montre que sa transformée est la fonction indéfiniment dérivable :

$$\hat{T}(s) = \langle T(t), e^{-2i\pi st} \rangle$$

prolongeable, pour les valeurs complexes de s en une fonction holomorphe dans tout le plan complexe.

C'est ainsi qu'à l'inverse, δ étant à support compact, $\hat{\delta} = \langle \delta, e^{-2i\pi st} \rangle = 1$. Les autres résultats découlent des propriétés citées, à savoir, $\mathcal{F}[\delta^{(m)}] = (2i\pi s)^m$, $\mathcal{F}[\delta(t-a)] = e^{-2i\pi sa}$, $\mathcal{F}\left[e^{-2i\pi s_a t}\right] = \delta(s - s_a)$, etc.

5.3.3 Solutions élémentaires des E.D.P.

Equation des ondes

Exercise 5.1. *Une recherche de la **solution élémentaire** de l'équation des ondes peut se faire en considérant la T.F. partielle /x de l'équation*

$$\frac{\partial^2 E}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 E}{\partial x^2} = \delta(x,t)$$

1. *Montrer que l'équation obtenue s'écrit*

$$\frac{\partial^2 \hat{E}}{\partial t^2} + (2\pi s)^2 \hat{E} = 1(s)\delta(t)$$

2. *Déterminer l'expression de $\hat{E}$.*

3. *En déduire la solution élémentaire E.*

Equation de la chaleur

Exercise 5.2. *Suivant la même démarche que l'exercice précédent, pour déterminer la* ***solution élémentaire*** *de l'équation de la chaleur, on peut appliquer la T.F. partielle /x à l'équation*

$$\frac{\partial E}{\partial t} - \frac{\partial^2 E}{\partial x^2} = \delta(x,t)$$

1. *Chercher l'équation obtenue.*
2. *Déterminer l'expression de* $\hat{E}$.
3. *En déduire la solution élémentaire* E.

5.4 Transformée de Laplace

5.4.1 Définition

On procède ici aussi par analogie avec les transformées de Laplace des fonctions, et on se limite aux situations les plus fréquentes pour lesquelles la fonction $f(t)$ étudiée est nulle pour $t < 0$, donc appartient à $\mathcal{D}'_+$.
On appelle transformée de Laplace de f la fonction $z \mapsto \mathcal{L}(s,f)$, notée aussi $\hat{f}(s)$ lorsqu'il n'y a pas de confusion possible avec la transformé de Fourier, définie dans $\mathbb{C}$ par :

$$\mathcal{L}(s,f) = \int_0^\infty f(t)e^{-st}dt.$$

Cette définition n'a pas toujours un sens. On appelle abscisse de sommabilité de $f(t)$ le réel $a = \inf\{\alpha \in \mathbb{R} \setminus \int |f(t)e^{-\alpha t}| < \infty\}$. Dans ces conditions, $\mathcal{L}(s,f)$ est définie pour $Re(s) > a$. On note plus précisément les cas de figures suivants :

- Si f est à support compact, $a = -\infty$,
- Si f est à décroissance rapide, $-\infty \leq a < 0$,
- Si f est tempérée, $a = 0$,
- Si f est à croissance rapide , $0 < a \leq \infty$.

Ce dernier cas montre que la transformée de Laplace de f peut exister tandis que sa transformée de Fourier n'est pas définie. Si a est fini, $s \mapsto \mathcal{L}(s,f)$ est une fonction holomorphe dans le demi plan $Re(s) > a$. Cette définition est étendue aux distributions comme suit :

Définition 5.4.1. *Soit* T *une distribution de* $\mathcal{D}'_+$. *On définit sa transformée de Laplace par la fonction* $s \mapsto \mathcal{L}(s,T)$ *définie dans* $\mathbb{C}$ *par :*

$$\mathcal{L}(s,T) = \langle T(t), e^{-st} \rangle.$$

Cette définition n'a de sens que si T vérifie également certaines conditions, en général satisfaites dans la majeure partie des applications. Plus précisément, on montre que s'il existe un réel ξ tel la distribution $e^{-\xi t}T$ soit tempérée, alors $\mathcal{L}(s,T)$ existe et définie une fonction analytique dans le demi plan $Re(s) > \xi$. On trouve dans certains ouvrages une autre définition de la transformée de Laplace d'une distribution T :

Définition 5.4.2. *Soit T une distribution de $\mathcal{D}'_+$ qui est une dérivée $n^{ième}$ au sens des distributions d'une fonction continue $f \in \mathcal{D}'_+$, avec abscisse de sommabilité a. On définit sa transformée de Laplace par la fonction $\mathcal{L}(s,T)$ définie, pour $Re(s) > a$, par :*

$$\mathcal{L}(s,T) = s^n \mathcal{L}(s,f).$$

5.4.2 Propriétés

Comme pour la transformée de Fourier, les propriétés relatives à la multiplication et au produit de convolution sont à considérer avec les réserves d'existence précédemment énoncés, de même que les abscisses de sommabilité doivent être précisées.

Transformées de Laplace de distributions singulières et régulières :

- Dérivation $\mathcal{L}(s,T') = s\mathcal{L}(s,T)$
- Translation $\mathcal{L}(s,T(t-a)) = e^{-as}\mathcal{L}(s,T)$
- Changement d'échelle $\mathcal{L}(s,T(at)) = \frac{1}{|a|}\mathcal{L}(\frac{s}{a},T)$
- Convolution $\mathcal{L}(s,S*T) = \mathcal{L}(s,S).\mathcal{L}(s,T)$
- Produit $\mathcal{L}(s,e^{-at}T) = \mathcal{L}(s+a,T)$

Exemples

- $\mathcal{L}(s,\delta) = 1$
- $\mathcal{L}(s,\delta^{(n)}) = s^n$
- $\mathcal{L}(s,\delta(t-a)) = e^{-as}$
- $\mathcal{L}(s,H(t)) = \frac{1}{s}$
- $\mathcal{L}\left(s, H(t)e^{at}\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}\right) = \frac{1}{(s-a)^n}$

5.4.3 Applications en physique

Fonction de transfert en électronique

Exercise 5.3. *On considère un circuit RLC régi par l'équation différentielle suivante :*

$$E = \left(L\delta' + \frac{1}{C}H + R\delta\right) * i.$$

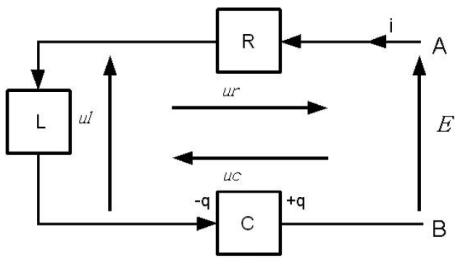


FIGURE 5.3 – Circuit RLC

1. Ecrire cette équation dans l'espace $\mathcal{D}'_+$ des distributions à support borné à droite.
2. En appliquant la transformée de Laplace, déterminer l'expression de la fonction de transfert $Z(s) := \frac{\mathcal{L}(E)(s)}{\mathcal{L}(i)(s)}$.

Système solide-ressort avec frottements fluides en mécanique

Exercise 5.4. *On considère une cabine en translation le long de l'axe Oz d'un référentiel galiléen $Oxyz$ et une masse m suspendue à son plafond par l'intermédiaire :*

- *d'un ressort de constante de raideur k,*
- *d'un amortisseur de coefficient a.*

Le principe fondamental de la dynamique nous permet alors d'écrire

$$mx'' = -ax' - kx - mu''.$$

En appliquant la transformée de Laplace, avec les conditions initiales $x(0) = x'(0) = 0$, déterminer l'expression de la solution $x(t)$ en fonction de $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ et $\beta = \frac{a}{2\sqrt{mk}}$ (> 1).

5.5 Applications

Exercice 5.1.

Soit $T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ homogène de degré $\lambda \in \mathbb{R}$, i.e.

$$\langle T, \phi_t \rangle = t^{-(n+\lambda)} \langle T, \phi \rangle$$

pour tout $\phi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ et tout $t > 0$, où $\phi_t(x) = \phi(tx)$. Montrer que $\hat{T}$ est homogène d'un degré que l'on précisera.

Exercice 5.2.

1. Calculer la transformée de Fourier de la distribution tempérée $V_p(1/x)$. On pourra utiliser que, pour tout ϕ de $\mathcal{S}(\mathbb{R})$, on a

$$\langle V_p(1/x), \phi \rangle = \lim_{R \to +\infty} \int_{-R}^{R} \frac{1}{2} \frac{\phi(\omega) - \phi(-\omega)}{\omega} d\omega.$$

2. En déduire une distribution T telle que $\hat{T} = H$, où H est la fonction de Heaviside.

Exercice 5.3.

1. Soit $\alpha > 0$. Calculer la limite dans $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$ de la distribution $\frac{1}{x + i\alpha\varepsilon}$ quand $\varepsilon \to 0^+$. On pourra remarquer que, pour tout ϕ de $\mathcal{D}(\mathbb{R})$, on a

$$\langle V_p(1/x), \phi \rangle = \int_{-1}^{1} \frac{\phi(x) - \phi(0)}{x} dx + \int_{|x| \geq 1} \frac{\phi(x)}{x} dx.$$

2. Déterminer la transformée de Fourier de la fonction $H(x)e^{-\lambda x}$, où $\lambda > 0$ et H est la fonction de Heaviside.

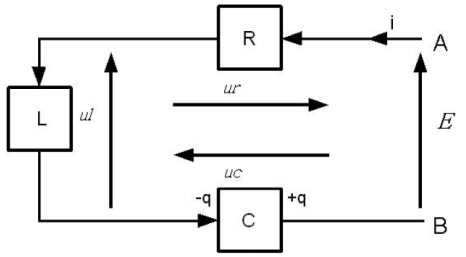
3. En déduire la transformée de Fourier de H.

4. Retrouver la transformée de Fourier de $V_p(1/x)$.

Exercice 5.4. *(Fonction de Transfert en électronique)*

On considère un circuit RLC régi par l'équation différentielle suivante :

$$E(t) = L \frac{\mathrm{d}\, i(t)}{\mathrm{d}t} + \frac{1}{C} \int_0^t i(u)du + R\, i(t).$$



1. Ecrire l'équation de convolution associée à ce circuit au sens des distributions dans $\mathcal{D}'_+$.

2. En appliquant la transformée de Laplace, déterminer l'expression de la fonction de transfert $Z(s) = \frac{\mathcal{L}(E)(s)}{\mathcal{L}(i)(s)}$ du circuit en régime exponentiel.

Exercice 5.5. *(Système solide-ressort avec frottements fluides en mécanique)*

On considère une cabine en translation le long de l'axe Oz d'un référentiel galiléen $Oxyz$ et une masse m suspendue à son plafond par l'intermédiaire :

- d'un ressort de constante de raideur k,
- d'un amortisseur de coefficient a.

Le principe fondamental de la dynamique nous permet alors d'écrire

$$mx'' = -ax' - kx - mu''.$$

1. En prenant $u'' = aH(t)$ et en appliquant la transformée de Laplace, avec les conditions initiales $x(0) = x'(0) = 0$, déterminer l'équation associée à ce système.
2. En déduire la solution $x(t)$ du système.

Bibliographie

[1] R. Adams. Sobolev Spaces. New York : Academic Press 1975.

[2] N. Boccara. Functional analysis : an introduction for physicists. Academic Press Inc. 1990.

[3] J.M. Bony, Cours d'analyse, Théorie des distributions et analyse de Fourier, Les éditions de l'Ecole Polytechnique, Ellipses.

[4] H. Brezis. Functional Analysis : Sobolev spaces and partial differential equations. Springer Science and Business Media, Nov 2, 2010.

[5] L. Hormander, The Analysis of Linear Partial Differential Operators I, Grundlehren der mathematischen Wissenschaften (256), Springer.

[6] B. Simon et M. Reed, Methods of modern mathematical physics. II. Fourier analysis, selfadjointness, Academic Press, New York-London, 1975.

[7] C. Zuily, Problems in Distributions and Partial differential Equations. Elsevier Science Ltd (April 1988) 978-0444702487.

Regarder des cours divers